11. SINIF

KİMYA ETKİNLİK KİTABI

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli • Öğrenme Çıktıları ve Süreç Bileşenleri Temelli

- Her konu için öğrenme çıktısı ve süreç bileşenleri kutusu
- Doğru–yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, tablo tamamlama, kavram haritası ve açık uçlu etkinlikler
- Grafik, tablo ve görsellerle bağlam temelli çalışmalar
- Toplam 129 etkinlik • Cevap anahtarı kitabın sonundadır.

Kimya Koçum

İçindekiler

1. Tema: Etkileşim

1.1 Kimyasal Tepkimelerde Enerji

1.1.1 Tepkimelerde Meydana Gelen Enerji Değişimi · 6 etkinlik 3
1.1.2 Maddelerin Enerji Kaynağı Olma Potansiyeli · 5 etkinlik 6
1.1.3 Bağ Enerjileriyle Tepkime Entalpisinin Hesaplanması · 5 etkinlik 8
1.1.4 Standart Oluşum Entalpisi ve Standart Tepkime Entalpisi · 5 etkinlik 10

1.2 Kimyasal Tepkimelerde Hız

1.2.1 Tepkimelerin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Şartlar, Çarpışma Teorisi ve Aktivasyon Enerjisi · 6 etkinlik 12
1.2.2 Ortalama Tepkime Hızı · 5 etkinlik 14
1.2.3 Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler · 6 etkinlik 16
1.2.4 Hız Denklemi · 5 etkinlik 19

2. Tema: Çeşitlilik

2.1 Kimyasal Denge

2.1.1 Tersinir Tepkimeler · 5 etkinlik 21
2.1.2 Fiziksel ve Kimyasal Denge · 5 etkinlik 23
2.1.3 Denge Sabiti İfadesi · 5 etkinlik 25
2.1.4 Tepkime Oranı (Q) · 5 etkinlik 27
2.1.5 Dengeyi Etkileyen Faktörler (Le Chatelier İlkesi) · 6 etkinlik 29

2.2 Asit-Baz Dengesi

2.2.1 Suyun Otoiyonizasyonu · 5 etkinlik 31
2.2.2 Asit–Baz Teorileri · 5 etkinlik 33
2.2.3 Asit ve Bazların Kuvveti · 5 etkinlik 35
2.2.4 pH Hesaplamaları · 5 etkinlik 37
2.2.5 Nötralleşme Tepkimeleri · 5 etkinlik 39
2.2.6 Titrasyon · 5 etkinlik 41
2.2.7 Asidik ve Bazik Ürünlerin Seçimi ve Kullanımı · 5 etkinlik 43

2.3 Çözünürlük Dengesi

2.3.1 Molar Çözünürlük ve Çözünürlük Çarpımı (Kçç) · 5 etkinlik 45
2.3.2 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler · 5 etkinlik 47

3. Tema: Sürdürülebilirlik

3.1 Sürdürülebilirlik

3.1.1 Yeşil Hidrojen Enerjisi · 5 etkinlik 49
3.1.2 Nanoteknolojik Ürünlerin Potansiyel Faydaları ve Olası Zararları · 5 etkinlik 51
3.1.3 Mikroplastikler ve Nanoplastikler · 5 etkinlik 53
Cevap Anahtarı 55

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.1.1 Fiziksel ve kimyasal olaylardaki enerji değişimine ilişkin deney yapabilme

a) Fiziksel ve kimyasal olaylardaki enerji değişimini gözlemlemek amacıyla deney ta- sarlar ve tasarladığı deneyi gerçekleştirir.

b) Fiziksel ve kimyasal olaylardaki enerji değişimine ilişkin elde ettiği sonuçları günlük hayattaki olayları açıklamak için kullanır.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 — TABLO TAMAMLAMA — Kalorimetre Verileri

KİM.11.1.1-a

Basit bir kalorimetrede yapılan çözünme deneylerinin sonuçları verilmiştir.

Deney	50 mL suya eklenen madde	İlk sıcaklık (°C)	Son sıcaklık (°C)
1	5 g NH_4NO_3	22	15
2	5 g NaOH	22	46
3	5 g $CaCl_2$	22	35
4	5 g KNO_3	22	17

Deney	Sıcaklık değişimi (°C)	Olay ısı alıyor mu, veriyor mu?	Endotermik / Ekzotermik
1	**(1)**	**(2)**	**(3)**
2	**(4)**	**(5)**	**(6)**
3	**(7)**	**(8)**	**(9)**
4	**(10)**	**(11)**	**(12)**

Etkinlik 2 — EŞLEŞTİRME — Olay ve Enerji

KİM.11.1.1-b

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

OLAY

- ☐ **1.** Odunun yanması
- ☐ **2.** Buzun erimesi
- ☐ **3.** Su buharının yoğuşması
- ☐ **4.** Suyun elektrolizi

SINIFLANDIRMA

a) Ekzotermik kimyasal olay
b) Endotermik fiziksel olay
c) Endotermik kimyasal olay
ç) Ekzotermik fiziksel olay

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Entalpi Değişimi

KİM.11.1.1-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Ekzotermik tepkimelerde ΔH negatiftir. ☐

.....

b) Endotermik tepkimelerde ürünlerin entalpisi tepkenlerinkinden düşüktür. ☐

.....

c) Fiziksel olaylarda da enerji değişimi olur. ☐

.....

ç) Tepkime denklemi ters çevrilirse ΔH'nin işareti değişir. ☐

.....

d) Tepkime katsayıları 2 ile çarpılırsa ΔH değişmez. ☐

.....

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Günlük Hayatta

KİM.11.1.1-b

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

NaOH | paslanması | endotermiktir | endotermik | NH_4NO_3 | ekzotermiktir | erimesi

1. Anlık soğuk kompreslerde suda çözünürken ortamdan ısı alan **(1) ……** gibi tuzlar kullanılır.

2. El ısıtıcılarında demirin **(2) ……** sırasında açığa çıkan ısıdan yararlanılır.

3. Terin buharlaşması vücuttan ısı aldığı için **(3) ……**.

4. Fotosentez güneş enerjisini depolayan **(4) ……** bir tepkimedir.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Deney Tasarlayalım

KİM.11.1.1-a

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İki strafor bardak, termometre ve kapakla basit bir kalorimetre nasıl yapılır? Ölçmeniz gereken nicelikleri yazınız.

.....

.....

.....

2. Deney 2'de 50 g suyun aldığı ısıyı hesaplayınız (c = 4,18 J/g·°C).

.....

.....

Etkinlik 6 TABLO TAMAMLAMA **Enerji Diyagramını Yorumlayalım** KİM.11.1.1-b

($2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(s)$ $\Delta H = -572$ kJ) Tabloyu tamamlayınız.

Tepkime	ΔH (kJ)	Ürünlerin entalpisi tepkenlere göre	Tür
$C(k) + O_2(g) \rightarrow CO_2(g)$	−394	**(1)**	**(2)**
$N_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2NO(g)$	+181	**(3)**	**(4)**
$2H_2O(s) \rightarrow 2H_2(g) + O_2(g)$	**(5)**	Daha yüksek	**(6)**

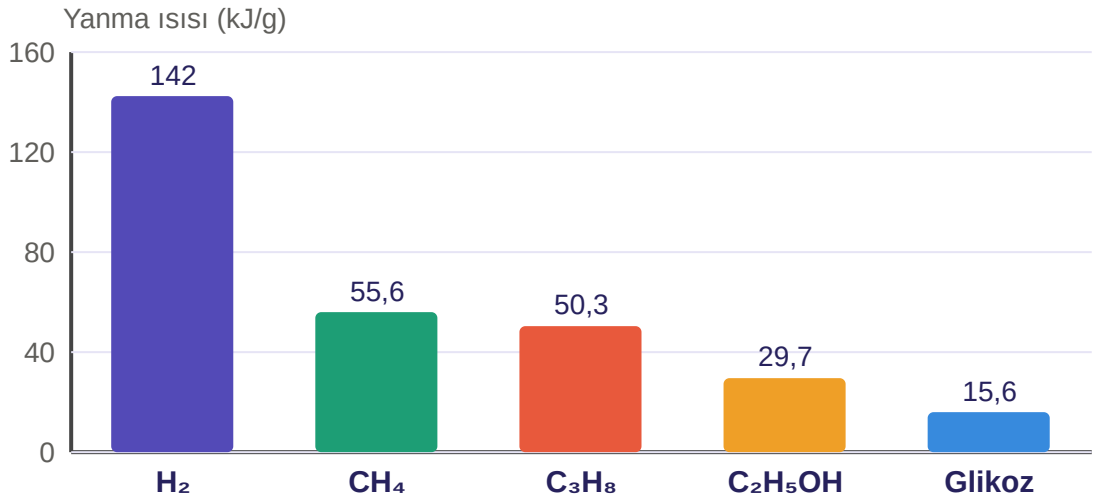
Öğrenme çıktısı:
KİM.11.1.2 Maddelerin enerji kaynağı olma potansiyeline ilişkin hipotezler oluşturabilme

a) Yanma tepkimeleri temelinde maddelerin enerji kaynağı olma potansiyeline ilişkin problemleri tanımlar.
b) Yanma tepkimeleri temelinde maddelerin enerji kaynağı olma potansiyeline ilişkin neden-sonuç ilişkilerini belirler.
c) Maddelerin enerji kaynağı olma potansiyellerinin tespitine yönelik oluşturduğu ne- den-sonuç ilişkileri temelinde bağımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişken - lerini belirler.
ç) Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere deneyler yapar.
d) Deneyler sonucunda yakıtların veya canlılara enerji veren maddelerin enerji kay - nağı olma potansiyeline ilişkin önermelerini bilimsel veriler temelinde geliştirir.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA **Yakıtları Karşılaştıralım** KİM.11.1.2-b

Grafikte bazı maddelerin gram başına yanma ısıları verilmiştir.



Soru	Cevap
Gram başına en çok enerji veren	**(1)**
Fosil yakıtlar arasında en verimlisi	**(2)**
1 kg CH_4 yandığında açığa çıkan yaklaşık enerji	**(3)**
Canlılar için enerji kaynağı olan madde	**(4)**

Etkinlik 2 DOĞRU – YANLIŞ Yanma Tepkimeleri

KİM.11.1.2-a

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Yanma tepkimeleri ekzotermiktir. ☐

.....

b) Fosil yakıtların yanması sonucunda CO_2 oluşur. ☐

.....

c) Hidrojenin yanmasıyla sera gazı CO_2 oluşur. ☐

.....

ç) Bir yakıtın değerini yalnızca yanma ısısı belirler. ☐

.....

Etkinlik 3 EŞLEŞTİRME Problem ve Neden

KİM.11.1.2-b

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

PROBLEM

☐ **1.** Fosil yakıt rezervlerinin azalması

☐ **2.** Küresel ısınma

☐ **3.** Hidrojenin yaygın kullanılamaması

☐ **4.** Eksik yanmada zehirlenme

NEDEN

a) Yenilenemeyen kaynakların hızla tüketilmesi

b) Yanma ürünü CO_2'nin atmosferde birikmesi

c) Yetersiz oksijenle CO oluşması

ç) Depolama ve taşımanın zor ve maliyetli olması

Etkinlik 4 AÇIK UÇLU Deney: Besinlerin Enerjisi

KİM.11.1.2-ç

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir fındık ve bir kraker parçasının enerji içeriğini karşılaştırmak için deney tasarlayınız. Değişkenleri yazınız.

.....

.....

.....

.....

2. Ölçülen enerjinin gerçek değerden düşük çıkmasının nedenleri nelerdir?

.....

.....

Etkinlik 5 TABLO TAMAMLAMA Yakıt Seçimi

KİM.11.1.2-d

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Ölçüt	Doğal gaz (CH_4)	Hidrojen (H_2)
Gram başına enerji	Orta	**(1)**
Yanma ürünleri	**(2)**	H_2O
Depolama	Kolay	**(3)**
Çevresel etki	**(4)**	Üretim yöntemine bağlı, yanması temiz

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.1.3 Bağ enerjileri temelinde tepkimelerin entalpi değişimine ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Farklı tepkimelerde kırılan ve oluşan bağların enerjileri ile tepkimelerin entalpi de-ğişimi arasında keşfettiği örüntüyü matematiksel olarak modeller.

b) Matematiksel modelini kullanarak bir tepkimenin endotermik ya da ekzotermik olma durumuna ilişkin genellemeler yapar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 BOŞLUK DOLDURMA Bağ Kırma ve Oluşturma

KİM.11.1.3-a

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

endotermiktir | ekzotermiktir | gerekir | oluşan | kırılan | açığa çıkar | açığa çıkmaz

1. Bağ kırmak için enerji **(1)** …….

2. Bağ oluşurken enerji **(2)** …….

3. ΔH = Σ(kırılan bağların enerjisi) − Σ(**(3)** ……. bağların enerjisi)

4. Oluşan bağların enerjisi kırılanlarınkinden büyükse tepkime **(4)** …….

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2HCl$

KİM.11.1.3-a

Tablodaki bağ enerjilerini kullanarak hesaplamayı tamamlayınız.

Bağ	H–H	Cl–Cl	H–Cl	O=O	O–H	N≡N	N–H
Bağ enerjisi (kJ/mol)	436	243	432	498	463	945	391

Basamak	Hesap	Sonuç (kJ)
Kırılan bağlar	1(H–H) + 1(Cl–Cl) = 436 + 243	**(1)**
Oluşan bağlar	2(H–Cl) = 2·432	**(2)**
ΔH	679 − 864	**(3)**
Tepkime türü	—	**(4)**

Etkinlik 3 TABLO TAMAMLAMA $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$

KİM.11.1.3-a

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Basamak	Sonuç (kJ)
Kırılan bağların enerjisi	**(1)**
Oluşan bağların enerjisi	**(2)**
ΔH	**(3)**

Etkinlik 4 DOĞRU – YANLIŞ Genellemeler

KİM.11.1.3-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Bağ enerjileriyle hesaplanan ΔH değerleri ortalama değerlerdir, yaklaşıktır. ☐

.....

b) Güçlü bağlar oluşturan tepkimeler genellikle ekzotermiktir. ☐

.....

c) Bağ kırılması ekzotermik bir olaydır. ☐

.....

ç) Bir molekülün tüm bağlarını kırmak için gereken enerji, o bağlar oluşurken açığa çıkan enerjiye eşittir. ☐

.....

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Model Kullanarak Tahmin

KİM.11.1.3-b

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. $2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O(g)$ tepkimesinin ΔH değerini tablodaki bağ enerjileriyle hesaplayınız.

.....

.....

.....

2. Hesapladığınız değer neden deneysel değerden biraz farklı olabilir?

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.1.4 Kimyasal tepkimelerin standart tepkime entalpilerini standart oluşum entalpi verilerini kullanarak tahmin edebilme

a) Standart oluşum entalpi verileri üzerinden kimyasal tepkimelerin standart tepki - me entalpilerinin hesaplanmasına ilişkin önermeler oluşturur.

b) Entalpi değişimine ilişkin veriye dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.

c) Standart oluşum entalpi verileriyle farklı tepkimelerin standart tepkime entalpile- rini hesaplar.

ç) Standart tepkime entalpi hesaplamalarının sonuçlarını önermelerinin geçerliliğini sorgulamak için kullanır.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 BOŞLUK DOLDURMA Standart Koşullar

KİM.11.1.4-a

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

bağ enerjisi | 0 °C | standart oluşum entalpisi | tepkenler | 1 atm | bir | sıfır

1. Standart koşullar 25 °C ve **(1)** ..... olarak alınır.

2. Elementlerin standart koşullardaki en kararlı hâllerinin oluşum entalpisi **(2)** ..... kabul edilir.

3. $\Delta H°_{tepkime} = \Sigma \Delta H°_{ol}(\text{ürünler}) - \Sigma \Delta H°_{ol}(\textbf{(3)} .....)$

4. Bir bileşiğin 1 molünün elementlerinden oluşumundaki entalpi değişimine **(4)** ..... denir.

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Hesaplayalım

KİM.11.1.4-c

Tablodaki standart oluşum entalpilerini kullanarak tepkime entalpilerini hesaplayınız.

Madde	$CH_4(g)$	$CO_2(g)$	$H_2O(s)$	$C_2H_5OH(s)$	$NH_3(g)$	$O_2(g)$
$\Delta H°_{ol}$ (kJ/mol)	−75	−394	−286	−278	−46	0

Tepkime	ΔH° (kJ)
$CH_4(g) + 2O_2(g) \rightarrow CO_2(g) + 2H_2O(s)$	**(1)**
$C_2H_5OH(s) + 3O_2(g) \rightarrow 2CO_2(g) + 3H_2O(s)$	**(2)**
$2NH_3(g) \rightarrow N_2(g) + 3H_2(g)$	**(3)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Veriye Dayalı mı?

KİM.11.1.4-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) "Metanın yanması etanolün yanmasından daha fazla ısı verir." (mol başına) ☐

.....

b) "$O_2(g)$'nin standart oluşum entalpisi sıfırdır." önermesi veriye dayalıdır. ☐

.....

c) "Amonyağın ayrışması endotermiktir." önermesi hesaplamayla desteklenir. ☐

.....

ç) "Doğal gaz en temiz yakıttır." önermesi bu tablodaki verilerle kanıtlanabilir. ☐

.....

Etkinlik 4 EŞLEŞTİRME Kavramlar

KİM.11.1.4-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

KAVRAM

- ☐ **1.** $\Delta H°_{oı}$
- ☐ **2.** Hess yasası
- ☐ **3.** Yanma entalpisi
- ☐ **4.** Standart koşul

AÇIKLAMA

a) Elementlerden 1 mol bileşik oluşumunun standart entalpisi

b) Tepkime entalpisi izlenen yoldan bağımsızdır

c) 25 °C ve 1 atm

ç) 1 mol maddenin oksijenle tamamen yanmasındaki entalpi değişimi

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Önermelerimizi Sınayalım

KİM.11.1.4-ç

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. "Gram başına daha fazla enerji veren yakıt daha iyidir." önermesini metan (16 g/mol) ve etanol (46 g/mol) için hesap yaparak sorgulayınız.

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.1.5 Kimyasal tepkimelerin gerçekleşme şartlarını açıklamak için kanıt kullanabilme

a) Kimyasal tepkimelerin gerçekleşmesi için gereklişartları belirlemeye yönelik öl - çütler (gerekli enerji ve uygun doğrultuda çarpışma) oluşturur.

b) Kimyasal tepkimelerin oluşum sürecine ilişkin alt mikro seviyedeki gösterimlerden seçtiği verilerden örüntüler oluşturur.

c) Kimyasal tepkimelerin gerçekleşmeşartlarına yönelik iddialarını veriye dayalı ola- rak açıklar.

ç) Açıklamalarını desteklemek için çarpışma teorisini ve sembolik modelleri kullanır.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 BOŞLUK DOLDURMA Etkin Çarpışma

KİM.11.1.5-a

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

erimesi | geometriye | çarpışması | bağ enerjisi | aktivasyon enerjisi | esnek | etkin

1. Tepkimenin gerçekleşmesi için taneciklerin **(1)** ..... gerekir.

2. Çarpışan taneciklerin yeterli enerjiye ve uygun **(2)** ..... sahip olması gerekir.

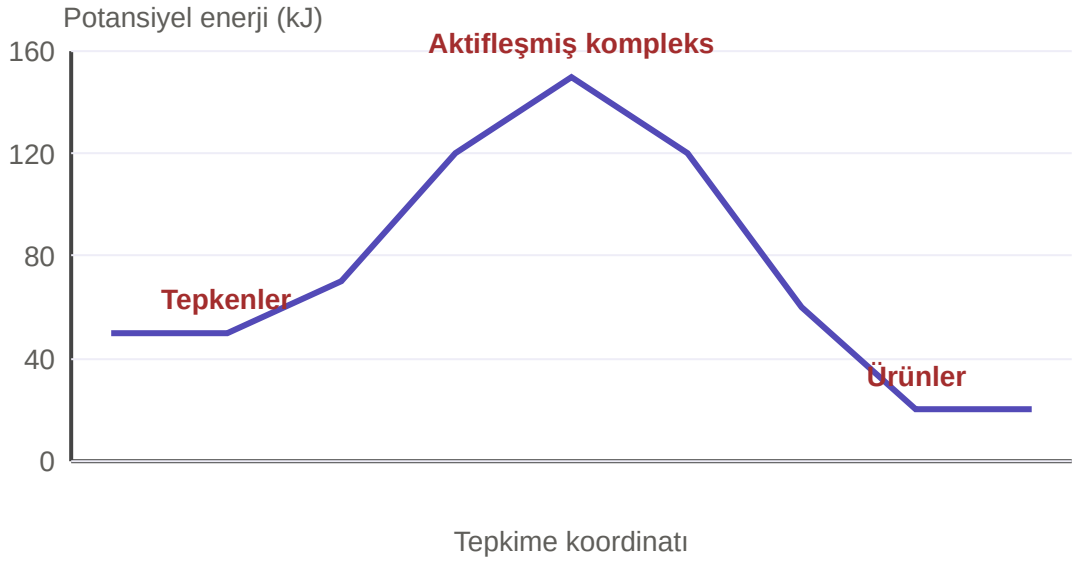
3. Tepkimenin gerçekleşmesi için gereken en düşük enerjiye **(3)** ..... denir.

4. Ürün oluşturan çarpışmalara **(4)** ..... çarpışma denir.

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Enerji Diyagramı

KİM.11.1.5-b

Bir tepkimenin potansiyel enerji diyagramı verilmiştir.



Soru	Cevap (kJ)
İleri tepkimenin aktivasyon enerjisi (Ea_i)	**(1)**
Geri tepkimenin aktivasyon enerjisi (Ea_g)	**(2)**
ΔH	**(3)**
Tepkime türü	**(4)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Çarpışma Teorisi

KİM.11.1.5-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Her çarpışma ürün oluşturur. ☐

.....

b) Aktivasyon enerjisi düşük tepkimeler genellikle daha hızlıdır. ☐

.....

c) Aktifleşmiş kompleks kararsız ve kısa ömürlüdür. ☐

.....

ç) Ekzotermik tepkimelerin aktivasyon enerjisi yoktur. ☐

.....

d) $\Delta H = Ea_i - Ea_g$ bağıntısıyla hesaplanabilir. ☐

.....

Etkinlik 4 EŞLEŞTİRME Gözlem ve Açıklama

KİM.11.1.5-ç

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

GÖZLEM

☐ **1.** Kibritin sürtünmeden yanmaması

☐ **2.** Sıcaklık artınca tepkimenin hızlanması

☐ **3.** Doğru yönelimde çarpışmayan moleküllerin tepkimeye girmemesi

☐ **4.** Gazların katılara göre daha hızlı tepkimeye girmesi

ÇARPIŞMA TEORİSİNE GÖRE AÇIKLAMA

a) Uygun geometri şartı

b) Aktivasyon enerjisi sağlanmamıştır

c) Aktivasyon enerjisini aşan tanecik sayısı artar

ç) Birim zamandaki çarpışma sayısı fazladır

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU İddiamızı Açıklayalım

KİM.11.1.5-ç

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. "H_2 ile O_2 karışımı oda sıcaklığında yıllarca tepkimeye girmeden durabilir, ama bir kıvılımla patlar." Bu durumu açıklayınız.

.....

.....

.....

2. $NO + O_3 \rightarrow NO_2 + O_2$ tepkimesinde molekül yönelimlerinin neden önemli olduğunu modelle açıklayınız.

.....

.....

.....

Etkinlik 6 TABLO TAMAMLAMA İki Tepkimeyi Karşılaştıralım

KİM.11.1.5-b

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Tepkime	Ea_i (kJ)	Ea_g (kJ)	ΔH (kJ)	Aynı koşulda daha hızlı
I	40	90	**(1)**	**(2)**
II	120	80	**(3)**	—

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.1.6 Tepkime hızının zamanla değişimini bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme

a) Bir kimyasal tepkimede tepken ve ürünlerin derişimlerinin zamanla değişimi ile il - gili hazır verileri kullanarak tepkime hızının zamanla değişimine ilişkin önermeler oluşturur.

b) Tepkime hızının zamanla değişimine ilişkin veriye dayalı olan ve olmayan önerme - leri karşılaştırır.

c) Bir tepkimenin farklı zaman aralıklarındaki ortalama hızlarına ilişkin hesaplamalar yapar.

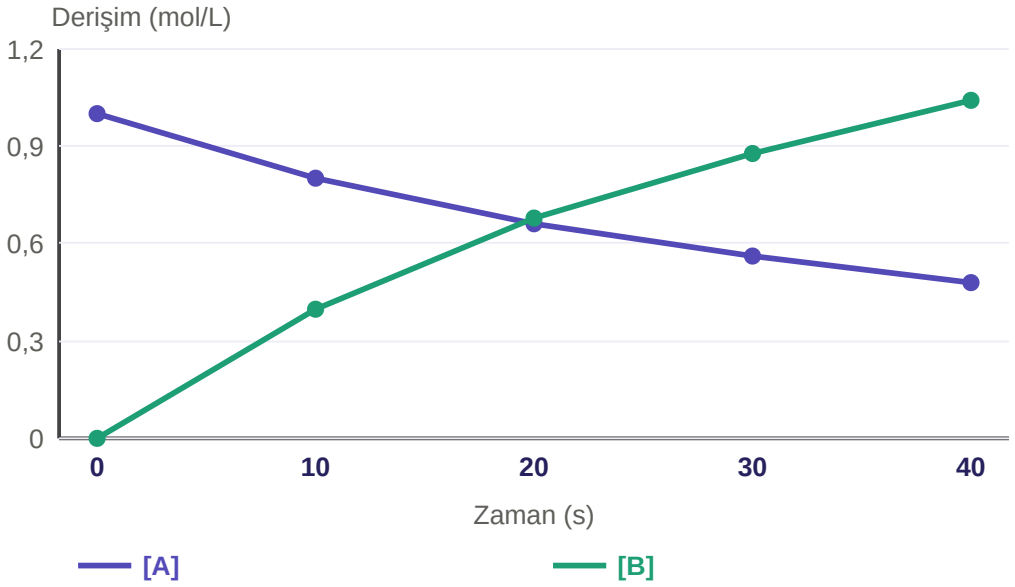
ç) Tepkime hızının zamanla değişimine ilişkin çıkarımlarının geçerliliğini çarpışma te- orisi temelinde sorgular. 62

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Ortalama Hızları Hesaplayalım

KİM.11.1.6-c

A → 2B tepkimesinde derişimlerin zamanla değişimi verilmiştir. A'nın harcanma hızlarını hesaplayınız.



Zaman aralığı (s)	Δ[A] (mol/L)	Ortalama hız (mol/L·s)
0–10	(1)	(2)
10–20	(3)	(4)
20–30	(5)	(6)
30–40	(7)	(8)

Etkinlik 2 DOĞRU – YANLIŞ Veriye Dayalı mı?

KİM.11.1.6-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Tepkime ilerledikçe ortalama hız azalmaktadır. ☐

.....

b) B'nin oluşma hızı A'nın harcanma hızının iki katıdır. ☐

.....

c) Tepkime hızı zamanla artar, çünkü ürün miktarı artar. ☐

.....

ç) 40. saniyede tepkime tamamlanmıştır. ☐

.....

Etkinlik 3 BOŞLUK DOLDURMA Hız İfadesi

KİM.11.1.6-a

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

hacmi	4	artma	azalma	2	kütle numarası	renk

1. Tepkime hızı, birim zamanda tepkenlerin derişimindeki **(1)** ..... ya da ürünlerin derişimindeki artmadır.

2. $2N_2O_5 \rightarrow 4NO_2 + O_2$ tepkimesinde NO_2'nin oluşma hızı, O_2'nin oluşma hızının **(2)** ..... katıdır.

3. Gaz çıkışlı tepkimelerde hız, birim zamanda oluşan gaz **(3)** ..... ölçülerek izlenebilir.

4. Renkli bir tepkenin harcandığı tepkimelerde hız, **(4)** ..... değişimi izlenerek ölçülebilir.

Etkinlik 4 EŞLEŞTİRME Hız Ölçme Yöntemleri

KİM.11.1.6-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

TEPKİME

☐ **1.** $Mg + 2HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$

☐ **2.** $CaCO_3(k) + 2HCl \rightarrow CaCl_2 + H_2O + CO_2(g)$

☐ **3.** Br_2(suda, kahverengi) + $HCOOH \rightarrow 2HBr + CO_2$

☐ **4.** H^+ iyonu harcanan tepkimeler

UYGUN ÖLÇÜM YÖNTEMİ

a) Oluşan gazın hacmini ölçmek

b) Açık kapta kütle azalmasını ölçmek

c) pH değişimini ölçmek

ç) Renk açılmasını izlemek

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Çarpışma Teorisiyle Sorgulayalım

KİM.11.1.6-ç

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ortalama hızın zamanla azalmasını çarpışma teorisiyle açıklayınız.

.....

.....

2. Bir öğrenci "0–40 s arasındaki ortalama hız, 20. saniyedeki hıza eşittir." diyor. Bu önermeyi verilerle değerlendiriniz.

.....

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.1.7 Tepkime hızına etki eden faktörleri bilimsel sorgulayabilme

a) Tepken cinsinin, fiziksel hâlin, tepken derişiminin, sıcaklığın, katı tepkenin temas yüzeyi nin ve katalizörün tepkime hızına etkisine ilişkin araştırılabilir sorular oluştu- rur.

b) İlgili değişkenlerin tepkime hızına etkisini belirlemek üzere hipotezler oluşturur.

c) Tepken cinsinin, fiziksel hâlinin ve derişiminin, sıcaklığın, katı tepkenin temas yüze- yinin ve katalizörün tepkime hızına etkisine ilişkin bir deney planlar ve deneyi ger - çekleştirir.

ç) Deney verilerini analiz ederek yorumlar.

d) Deney sonuçlarını kullanarak her bir değişkenin tepkime hızına etkisini alt mikro seviyede açıklar.

e) Tepkime hızına etki eden faktörleri çarpışma teorisi ile ilişkilendirir.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 — TABLO TAMAMLAMA — Deney Verilerini Analiz Edelim

KİM.11.1.7-ç

Mermer ($CaCO_3$) ile HCl tepkimesine ait deney verileri verilmiştir.

Deney	Mermer (2 g)	HCl derişimi (M)	Sıcaklık (°C)	50 mL CO_2 toplama süresi (s)
1	Parça	1	20	180
2	Toz	1	20	45
3	Parça	2	20	95
4	Parça	1	40	60

Karşılaştırılan deneyler	Değiştirilen değişken	Etkisi
1 ve 2	**(1)**	**(2)**
1 ve 3	**(3)**	**(4)**
1 ve 4	**(5)**	**(6)**

Etkinlik 2 — EŞLEŞTİRME — Faktör ve Açıklama

KİM.11.1.7-d

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

FAKTÖR

- ☐ **1.** Derişim artışı
- ☐ **2.** Sıcaklık artışı
- ☐ **3.** Temas yüzeyinin artması
- ☐ **4.** Katalizör
- ☐ **5.** Tepken cinsi

ALT MİKRO DÜZEYDE AÇIKLAMA

a) Birim hacimdeki tanecik sayısı ve çarpışma sayısı artar
b) Kırılacak bağların türü ve sayısı farklıdır
c) Daha düşük aktivasyon enerjili yeni bir yol sağlar
ç) Çarpışmaya açık tanecik sayısı artar
d) Aktivasyon enerjisini aşan tanecik oranı artar

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Katalizör

KİM.11.1.7-e

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Katalizör tepkimede harcanmaz. ☐

.....

b) Katalizör tepkimenin ΔH değerini değiştirir. ☐

.....

c) Katalizör ileri ve geri tepkimeleri eşit oranda hızlandırır. ☐

.....

ç) Vücuttaki enzimler biyolojik katalizörlerdir. ☐

.....

d) Katalizör ürün miktarını artırır. ☐

.....

Etkinlik 4 AÇIK UÇLU Hipotez Kuralım

KİM.11.1.7-b

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Sıcaklığın hıza etkisini incelemek için bir hipotez yazınız ve deneyde sabit tutacağınız değişkenleri belirtiniz.

.....

.....

.....

2. Deney 2 ile Deney 3'ten hangisi daha hızlıdır? Bu karşılaştırma neden doğru bir sonuç vermez?

.....

.....

Etkinlik 5 BOŞLUK DOLDURMA Günlük Hayattan

KİM.11.1.7-d

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

derişimi | hızlandırır | kütlesi | durdurur | aktivasyon | yavaşlatır | temas yüzeyi

1. Yiyecekleri buzdolabında saklamak bozulma tepkimelerini **(1) ……**.

2. Odun talaşı kütükten daha hızlı yanar; çünkü **(2) ……** daha büyüktür.

3. Araçlardaki katalitik konvertörler zararlı gazların dönüşümünü **(3) ……**.

4. Saf oksijende yanma havaya göre daha hızlıdır; çünkü O_2 **(4) ……** daha yüksektir.

Etkinlik 6 TABLO TAMAMLAMA **Sembolik Gösterim** KİM.11.1.7-e

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Değişiklik	E_a	ΔH	Hız
Katalizör ekleme	(1)	(2)	(3)
Sıcaklığı artırma	(4)	(5)	(6)
Tepken derişimini artırma	(7)	(8)	(9)

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.1.8 Kimyasal tepkimelerin hız denklemini bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme

a) Bir tepkimenin tepken derişimlerine ve başlangıç hızlarına ait hazır veri seti kullana- rak tepken derişiminin tepkime hızına etkisine ilişkin önermeler oluşturur.

b) Tepken derişiminin tepkime hızına etkisine ilişkin veriye dayalı olan ve olmayan öner- meleri karşılaştırır.

c) Veri setini kullanarak belirlediği tepkimenin hız denkleminden hareketle tepken deri-şiminin tepkime hızına etkisine ilişkin tahminlerde bulunur.

ç) Kimyasal tepkimelerin hız denklemine ilişkin tahminlerinin geçerliliğini sorgular. ÖĞRENME

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Veri Setinden Hız Denklemi

KİM.11.1.8-a

A + B → C tepkimesine ait başlangıç hızı verileri verilmiştir.

Deney	[A] (mol/L)	[B] (mol/L)	Başlangıç hızı (mol/L·s)
1	0,1	0,1	$2 \cdot 10^{-3}$
2	0,2	0,1	$8 \cdot 10^{-3}$
3	0,1	0,2	$4 \cdot 10^{-3}$

Soru	Cevap
[A] iki katına çıkınca hız kaç katına çıkar?	**(1)**
A'ya göre tepkime derecesi	**(2)**
B'ye göre tepkime derecesi	**(3)**
Hız denklemi	**(4)**
k değeri	**(5)**

Etkinlik 2 DOĞRU – YANLIŞ Önermeler

KİM.11.1.8-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Hız denklemindeki üsler her zaman denkleştirilmiş denklemdeki katsayılara eşittir. ☐

.....

b) Tepkimenin toplam derecesi üslerin toplamıdır. ☐

.....

c) k hız sabiti sıcaklıkla değişir. ☐

.....

ç) Katı ve saf sıvıların derişimleri hız denklemine yazılmaz. ☐

.....

Etkinlik 3 TABLO TAMAMLAMA Tahmin Edelim

KİM.11.1.8-c

r = 2[A]²[B] hız denklemini kullanarak hızları hesaplayınız.

[A] (mol/L)	[B] (mol/L)	Hız (mol/L·s)
0,3	0,1	**(1)**
0,2	0,2	**(2)**
0,05	0,4	**(3)**

Etkinlik 4 EŞLEŞTİRME Mekanizma

KİM.11.1.8-c

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

KAVRAM

- ☐ **1.** Hızı belirleyen basamak
- ☐ **2.** Ara ürün
- ☐ **3.** Tek basamaklı tepkime
- ☐ **4.** Tepkime derecesi

AÇIKLAMA

- **a)** Mekanizmadaki en yavaş basamak
- **b)** Hız denklemi katsayılardan yazılabilir
- **c)** Derişimin hıza etkisini gösteren üs
- **ç)** Bir basamakta oluşup sonraki basamakta harcanan tür

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Tahminlerimizi Sorgulayalım

KİM.11.1.8-ç

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İki basamaklı bir mekanizma: (1) $2NO \rightarrow N_2O_2$ (hızlı), (2) $N_2O_2 + O_2 \rightarrow 2NO_2$ (yavaş). Toplam tepkimeyi ve ara ürünü yazınız.

.....

.....

2. Bir öğrenci $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$ tepkimesi için hız denkleminin $r = k[NO]^2[O_2]$ olduğunu "katsayılardan" söylüyor. Bu yöntem neden güvenilir değildir? Nasıl doğrulanır?

.....

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.2.1 Tepkimelerin tersinir olabileceğine ilişkin gözlem yapabilme

a) Tersinir tepkimelerin oluşumuna kanıt oluşturacak gözlemlenebilir nitelikler belirler.

b) Tersinir tepkimelerde gözlemlenebilir niteliklere ilişkin veri toplar ve topladığı veri- leri kaydeder.

c) Tepkimelerin tersinir olabileceğini verilere dayalı olarak açıklar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 EŞLEŞTİRME Tersinir mi?

KİM.11.2.1-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

OLAY

☐ **1.** N_2O_4(g, renksiz) ⇌ $2NO_2$(g, kahverengi)

☐ **2.** $CuSO_4 \cdot 5H_2O$(mavi) ⇌ $CuSO_4$(beyaz) + $5H_2O$

☐ **3.** Kâğıdın yanması

☐ **4.** Yumurtanın pişmesi

KANIT

a) Tersinmez: proteinlerin yapısı kalıcı değişir

b) Tersinmez: ürünlerden kâğıt geri elde edilemez

c) Tersinir: sıcaklıkla renk koyulaşıp açılır

ç) Tersinir: ısıtınca beyazlaşır, su eklenince maviye döner

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Gözlem Kaydı

KİM.11.2.1-b

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

İşlem	Gözlem	Çıkarım
Mavi bakır sülfat ısıtılır.	**(1)**	**(2)**
Beyaz toza su damlatılır.	**(3)**	**(4)**
NO_2 dolu tüp buzlu suya konur.	**(5)**	**(6)**
Tüp sıcak suya konur.	**(7)**	**(8)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Tersinirlik

KİM.11.2.1-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Tersinir tepkimelerde ürünler yeniden tepkenlere dönüşebilir. ☐

.....

b) Kapalı kapta gerçekleşen tersinir tepkimeler dengeye ulaşabilir. ☐

.....

c) Tersinir tepkimeler yalnızca fiziksel olaylarda görülür. ☐

.....

ç) Açık kapta gaz çıkışı olan tepkimeler genellikle tamamlanır. ☐

.....

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA **Gösterim** KİM.11.2.1-a

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

yan | ⇌ | → | geri | ileri

1. Tersinir tepkimeler denklemde **(1) ……** işaretiyle gösterilir.

2. Soldan sağa gerçekleşen tepkimeye **(2) ……** tepkime denir.

3. Sağdan sola gerçekleşen tepkimeye **(3) ……** tepkime denir.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU **Verilere Dayalı Açıklama** KİM.11.2.1-c

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bakır sülfat deneyinde tepkimenin tersinir olduğunu gösteren iki kanıt yazınız.

.....

.....

.....

2. Kireç taşının ($CaCO_3$) açık kapta ısıtılması neden tamamlanan bir tepkime gibi davranır?

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.2.2 Tepkimelerdeki denge sürecine ilişkin bilimsel gözleme dayalı tahminde bulunabilme

a) Denge sürecine ilişkin önermeler oluşturur.

b) Denge sürecine ilişkin gözleme dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.

c) Denge sürecine ilişkin önermelerini temellendirmek için gözlem verilerinden hare- ketle sonuç çıkarır.

ç) İleri ve geri tepkime hızlarının eşitliğine ilişkin tahminlerde bulunur.

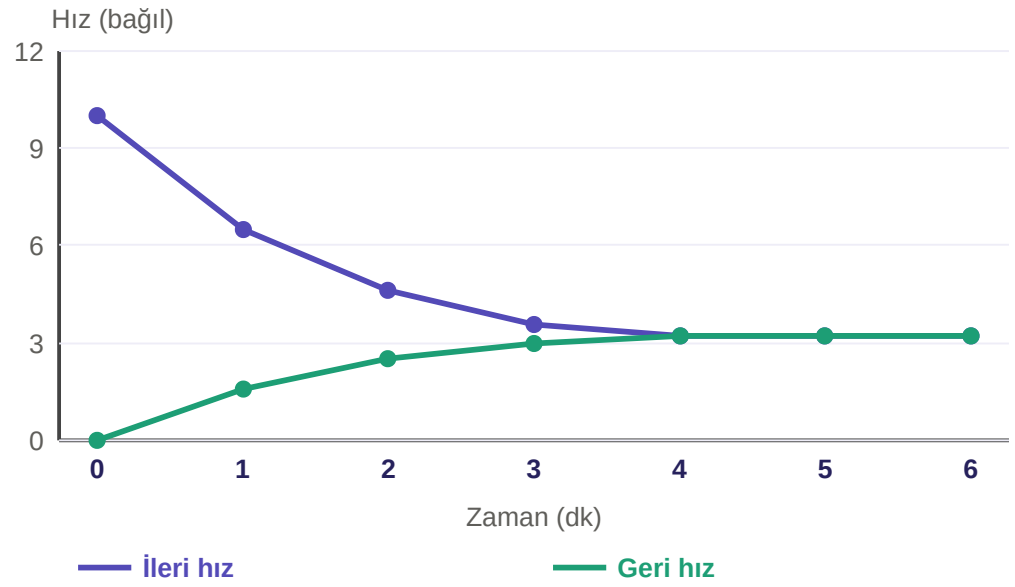
d) Bilimsel verilerden hareketle tahminlerinin geçerliliğini sorgular.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Hız–Zaman Grafiği

KİM.11.2.2-ç

Kapalı kapta gerçekleşen bir tepkimenin ileri ve geri hızlarının zamanla değişimi verilmiştir.



Soru	Cevap
Dengeye ulaşılan an	(1)
Dengede ileri ve geri hızlar	(2)
Denge sonrası derişimler	(3)
Dengede tepkime durur mu?	(4)

Etkinlik 2 EŞLEŞTİRME Denge Türleri

KİM.11.2.2-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

TÜR

☐ **1.** Fiziksel denge
☐ **2.** Kimyasal denge (homojen)
☐ **3.** Kimyasal denge (heterojen)
☐ **4.** Çözünürlük dengesi

ÖRNEK

a) $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$
b) $AgCl(k) \rightleftharpoons Ag^+(suda) + Cl^-(suda)$
c) Kapalı kapta su ⇌ su buharı
ç) $CaCO_3(k) \rightleftharpoons CaO(k) + CO_2(g)$

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Gözleme Dayalı mı?

KİM.11.2.2-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) "Dengede tepkenlerin derişimi ürünlerinkine eşittir." ☐

.....

b) "Dengede renk ve basınç gibi gözlenebilir özellikler değişmez." ☐

.....

c) "Dengede moleküller tepkimeye girmeyi bırakır." ☐

.....

ç) "Denge yalnızca kapalı sistemlerde kurulabilir." ☐

.....

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Dinamik Denge

KİM.11.2.2-c

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

sabittir | değişkendir | fiziksel | kimyasal | eşittir | büyüktür | kurulabilir

1. Dengede ileri tepkime hızı geri tepkime hızına **(1) ……**.

2. Dengede gözlenebilir özellikler **(2) ……**.

3. Kapalı şişedeki gazlı içecekte $CO_2(g) \rightleftharpoons CO_2(suda)$ arasında **(3) ……** denge vardır.

4. Denge her iki yönden de **(4) ……**.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Tahmin ve Sorgulama

KİM.11.2.2-d

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Kapalı kaba bir miktar su konuyor. İlk anda ve dengede buharlaşma ile yoğuşma hızlarını karşılaştırınız.

.....

.....

2. Dengedeki bir sistemin "dinamik" olduğunu kanıtlamak için bilim insanları hangi yöntemi kullanabilir?

.....

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.2.3 Denge sabiti ifadesinin oluşturulmasına ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme

a) Homojen ve heterojen denge tepkimelerinin denge sabiti ifadelerinde keşfettiği örüntüyü matematiksel olarak modeller. **b)** Denge sabiti ifadesinin matematiksel modelini geneller.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Örüntüyü Bulalım

KİM.11.2.3-a

Sabit sıcaklıkta $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ dengesinde ölçülen derişimler verilmiştir.

Deney	$[H_2]$	$[I_2]$	$[HI]$	$[HI]^2 / ([H_2][I_2])$
1	0,10	0,10	0,73	≈ 53
2	0,05	0,20	0,73	≈ 53
3	0,20	0,05	0,73	≈ 53

Soru	Cevap
Farklı başlangıçlarda sabit kalan nicelik	**(1)**
Bu niceliğin adı	**(2)**
Kc neye bağlıdır?	**(3)**

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Kc İfadeleri

KİM.11.2.3-b

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Tepkime	Kc ifadesi
$N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$	**(1)**
$CaCO_3(k) \rightleftharpoons CaO(k) + CO_2(g)$	**(2)**
$2SO_2(g) + O_2(g) \rightleftharpoons 2SO_3(g)$	**(3)**
$AgCl(k) \rightleftharpoons Ag^+(suda) + Cl^-(suda)$	**(4)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Genelleme

KİM.11.2.3-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Katı ve saf sıvılar Kc ifadesine yazılmaz. ☐

.....

b) Tepkime ters çevrilirse yeni denge sabiti 1/Kc olur. ☐

.....

c) Katsayılar 2 ile çarpılırsa denge sabiti 2Kc olur. ☐

.....

ç) Kc çok büyükse dengede ürünler baskındır. ☐

.....

d) Derişim değişince Kc değişir. ☐

.....

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA Homojen ve Heterojen

KİM.11.2.3-a

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

fiziksel | homojen | heterojen | Kçç | Kp

1. Tüm maddeleri aynı fazda olan dengelere **(1) ……** denge denir.

2. Farklı fazlarda maddeler içeren dengelere **(2) ……** denge denir.

3. Gaz fazındaki dengelerde kısmi basınçlarla yazılan denge sabitine **(3) ……** denir.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Hesaplayalım

KİM.11.2.3-b

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir kapta dengede $[N_2O_4]$ = 0,4 M ve $[NO_2]$ = 0,2 M'dir. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ için Kc'yi hesaplayınız.

2. Aynı sıcaklıkta $2NO_2 \rightleftharpoons N_2O_4$ tepkimesinin denge sabiti nedir?

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.2.4 Tersinir tepkimelerin dengeye ulaşıp ulaşmadığını bilimsel veriye dayalı tahmin edebilme

a) Tersinir tepkimelerin dengeye ulaşıp ulaşmadığına ilişkin önermeler oluşturur.
b) Tersinir tepkimelere ilişkin veriye dayalı olan ve olmayan önermeleri karşılaştırır.
c) Tepkime oranını hesaplayarak denge durumuna ilişkin tahminde bulunur.
ç) Tahminlerinin geçerliliğini sorgular.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 BOŞLUK DOLDURMA Q ile Kc Karşılaştırması

KİM.11.2.4-c

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

hızlanır | dengededir | herhangi bir andaki | yalnızca dengedeki | geri | ileri

1. Q < Kc ise tepkime dengeye ulaşmak için **(1) ……** yönde ilerler.

2. Q > Kc ise tepkime **(2) ……** yönde ilerler.

3. Q = Kc ise sistem **(3) ……**.

4. Q, denge sabiti ifadesine **(4) ……** derişimler yazılarak hesaplanır.

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Dengeye Ulaşmış mı?

KİM.11.2.4-c

$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ için Kc = 54'tür. Tabloyu tamamlayınız.

$[H_2]$	$[I_2]$	[HI]	Q	Durum (Kc = 54)
0,10	0,10	0,50	**(1)**	**(2)**
0,05	0,05	0,60	**(3)**	**(4)**
0,10	0,20	**(5)**	≈ 54	**(6)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Önermeler

KİM.11.2.4-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Q değeri sıcaklık değişmeden de değişebilir. ☐

.....

b) Q > Kc ise ürün derişimleri artacaktır. ☐

.....

c) Başlangıçta yalnızca tepkenler varsa Q = 0'dır. ☐

.....

ç) Q, dengeye ulaşma hızı hakkında bilgi verir. ☐

.....

Etkinlik 4 EŞLEŞTİRME Durum ve Yön

KİM.11.2.4-c

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

DURUM

☐ **1.** Kaba yalnızca HI konuluyor

☐ **2.** Kaba yalnızca H_2 ve I_2 konuluyor

☐ **3.** Dengedeki kaba H_2 ekleniyor

☐ **4.** Dengedeki kaba HI ekleniyor

Q VE TEPKİME YÖNÜ

a) Q = 0; ileri yönde ilerler

b) Q > Kc olur; geri yönde ilerler

c) Q < Kc olur; ileri yönde ilerler

ç) Q sonsuz; geri yönde ilerler

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Tahminimizi Sınayalım

KİM.11.2.4-ç

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ için Kc = 0,1'dir. Bir anda $[N_2O_4]$ = 0,5 M ve $[NO_2]$ = 0,1 M ölçülüyor. Kabın rengi zamanla koyulaşır mı, açılır mı?

2. Tahmininizi doğrulamak için hangi gözlemi yapardınız?

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.2.5 Dengeye etki eden faktörleri bilimsel sorgulayabilme

a) Derişim, hacim, basınç, sıcaklık ve katalizör değişkenlerinin dengeye etkisine iliş - kin araştırılabilir sorular oluşturur.
b) Değişkenlerin dengeye etkisini belirlemek üzere hipotezler kurar.
c) Derişim, hacim, basınç, sıcaklık ve katalizör değişkenlerinin dengeye etkisine yö - nelik deney gerçekleştirir.
ç) Deneyden elde ettiği verileri analiz ederek yorumlar.
d) Deney sonuçlarını çarpışma kuramını kullanarak açıklar.
e) Dengeye etki eden faktörleri Le Chatelier ilkesi ile ilişkilendirir.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA $N_2(g) + 3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g) + ısı$

KİM.11.2.5-e

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Değişiklik	Denge kayma yönü	$[NH_3]$	Kc
N_2 ekleme	**(1)**	**(2)**	**(3)**
NH_3 çekme	**(4)**	**(5)**	**(6)**
Hacmi küçültme	**(7)**	**(8)**	**(9)**
Sıcaklığı artırma	**(10)**	**(11)**	**(12)**
Katalizör ekleme	**(13)**	**(14)**	**(15)**

Etkinlik 2 AÇIK UÇLU Araştırılabilir Soru ve Hipotez

KİM.11.2.5-b

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$ ($\Delta H > 0$) dengesinde sıcaklığın etkisine yönelik araştırılabilir bir soru yazınız.

.....

.....

2. Bu soruya uygun hipotezinizi yazınız.

.....

.....

Etkinlik 3 TABLO TAMAMLAMA Kromat–Dikromat Deneyi

KİM.11.2.5-ç

$2CrO_4^{2-}$(sarı) + $2H^+ \rightleftharpoons Cr_2O_7^{2-}$(turuncu) + H_2O dengesinde yapılan deneyi inceleyiniz.

İşlem	Gözlem	Açıklama
Sarı kromat çözeltisine HCl eklenir.	**(1)**	**(2)**
Turuncu çözeltiye NaOH eklenir.	**(3)**	**(4)**

Etkinlik 4 DOĞRU – YANLIŞ Le Chatelier İlkesi

KİM.11.2.5-e

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Dengedeki sisteme dışarıdan bir etki yapılırsa sistem bu etkiyi azaltacak yönde kayar. ☐

.....

b) Katı madde eklemek heterojen dengeyi kaydırır. ☐

.....

c) Gaz mol sayıları eşit olan dengelerde basınç değişimi dengeyi kaydırmaz. ☐

.....

ç) Ekzotermik tepkimelerde sıcaklık artışı Kc'yi büyütür. ☐

.....

Etkinlik 5 EŞLEŞTİRME Günlük Hayat ve Sanayi

KİM.11.2.5-e

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

UYGULAMA

☐ **1.** Haber–Bosch yönteminde yüksek basınç kullanılması

☐ **2.** Gazlı içecek kapağı açılınca köpürme

☐ **3.** Yüksek rakımda kanda oksijen taşınmasının azalması

☐ **4.** Ürünün sürekli ortamdan uzaklaştırılması

AÇIKLAMA

a) Basınç düşünce CO_2 çözünmüş hâlden gaza geçer

b) Dengeyi ürünler yönüne kaydırıp verimi artırmak

c) O_2 kısmi basıncı düşünce Hb–O_2 dengesi geri kayar

ç) Az mol gaz yönüne (NH_3) kaydırmak

Etkinlik 6 AÇIK UÇLU Çarpışma Kuramıyla Açıklayalım

KİM.11.2.5-d

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Dengedeki bir gaz karışımına tepkenlerden biri eklenince ileri tepkime neden hızlanır? Çarpışma kuramıyla açıklayınız.

.....

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.2.6 Saf suyun otoiyonizasyonuna ilişkin bilimsel gözlem yapabilme

a) Saf suyun otoiyonizasyonunu gözlemleyebileceği nitelikleri tanımlar.

b) Saf suyun otoiyonizasyonuna ilişkin gözlem yoluyla veri toplar ve kaydeder.

c) Saf suyun otoiyonizasyonunu suyun iyonlaşma sabitini kullanarak açıklar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 BOŞLUK DOLDURMA Otoiyonizasyon

KİM.11.2.6-c

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

otoiyonizasyon | H_2O_2 | H_3O^+ | $1{,}0\cdot10^{-14}$ | nötrdür | asidiktir | $1{,}0\cdot10^{-7}$

1. Saf suyun çok az da olsa iyonlaşmasına **(1) ……** denir.

2. Denklem: $H_2O(s) + H_2O(s) \rightleftharpoons$ **(2) ……**(suda) + OH^-(suda)

3. 25 °C'de Kw = $[H_3O^+][OH^-]$ = **(3) ……**

4. Saf suda $[H_3O^+] = [OH^-]$ olduğu için su **(4) ……**.

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA İletkenlik Gözlemi

KİM.11.2.6-b

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Örnek	Ampul (iletkenlik test cihazı)	Çıkarım
Saf su	**(1)**	**(2)**
Musluk suyu	**(3)**	**(4)**
Tuzlu su	**(5)**	**(6)**

Etkinlik 3 TABLO TAMAMLAMA Kw ve Sıcaklık

KİM.11.2.6-c

Tabloda suyun iyonlaşma sabitinin sıcaklıkla değişimi verilmiştir.

Sıcaklık (°C)	0	25	40	60
Kw	$1{,}1\cdot10^{-15}$	$1{,}0\cdot10^{-14}$	$2{,}9\cdot10^{-14}$	$9{,}6\cdot10^{-14}$

Soru	Cevap
Sıcaklık arttıkça Kw	**(1)**
Suyun iyonlaşması endotermik mi?	**(2)**
60 °C'de saf suyun pH'ı 7'den büyük mü, küçük mü?	**(3)**

Etkinlik 4 DOĞRU – YANLIŞ **Önermeler** KİM.11.2.6-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) 25 °C'de saf suda $[H_3O^+] = 10^{-7}$ M'dir. ☐

.....

b) Saf su elektriği çok iyi iletir. ☐

.....

c) pH 7 her sıcaklıkta nötrlüğü gösterir. ☐

.....

ç) Asidik çözeltide de OH^- iyonu bulunur. ☐

.....

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU **Hesaplayalım** KİM.11.2.6-a

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. 25 °C'de $[H_3O^+] = 10^{-3}$ M olan bir çözeltide $[OH^-]$ kaçtır?

.....

.....

2. Saf suyun otoiyonizasyonunu gözlemlemek için hangi nitelikleri ölçebiliriz?

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.2.7 Asit ve baz teorilerini karşılaştırabilme

a) Arrhenius ve Brønsted-Lowry asit ve baz teorilerinin varsayımlarına ilişkin özellik- leri belirler.
b) Belirlediği özelliklerin benzerliklerini listeler.
c) Belirlediği özelliklerdeki farklılıkları listeler.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Teorileri Karşılaştıralım

KİM.11.2.7-a

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Özellik	Arrhenius	Brønsted–Lowry
Asit tanımı	(1)	(2)
Baz tanımı	(3)	(4)
Ortam	(5)	(6)
NH_3 baz mıdır?	(7)	(8)

Etkinlik 2 EŞLEŞTİRME Eşlenik Çiftler

KİM.11.2.7-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

ASİT

- ☐ **1.** HCl
- ☐ **2.** NH_4^+
- ☐ **3.** H_2O (asit olarak)
- ☐ **4.** H_3O^+
- ☐ **5.** CH_3COOH

EŞLENİK BAZ

- **a)** CH_3COO^-
- **b)** H_2O (baz olarak)
- **c)** Cl^-
- **ç)** NH_3
- **d)** OH^-

Etkinlik 3 TABLO TAMAMLAMA Proton Aktarımı

KİM.11.2.7-b

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Tepkime	Proton veren (asit)	Proton alan (baz)
$HCl + H_2O \rightarrow H_3O^+ + Cl^-$	(1)	(2)
$NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$	(3)	(4)
$HCl(g) + NH_3(g) \rightarrow NH_4Cl(k)$	(5)	(6)

Etkinlik 4 DOĞRU – YANLIŞ **Benzerlik ve Farklılıklar** KİM.11.2.7-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Her Arrhenius asidi aynı zamanda bir Brønsted–Lowry asididir. ☐

.....

b) Brønsted–Lowry teorisi gaz fazındaki tepkimeleri de açıklayabilir. ☐

.....

c) Su hem asit hem baz gibi davranabilir (amfoter). ☐

.....

ç) Arrhenius teorisi NH_3'ün bazlığını formülündeki OH grubuyla açıklar. ☐

.....

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU **Listeleyelim** KİM.11.2.7-c

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. İki teorinin iki benzerliğini yazınız.

.....

.....

2. İki teorinin iki farkını yazınız.

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.2.8 Asitlerin ve bazların kuvvetlerine ilişkin bilimsel sorgulama yapabilme

a) Asitlerin ve bazların kuvvetlerine ilişkin araştırma soruları oluşturur.
b) Asitlerin ve bazların kuvvetlerine ilişkin sembolik ve alt mikro seviyede modeller ge- liştirir. 71
c) Farklı asitlerin ve bazların kuvvetlerini karşılaştırmak üzere araştırma gerçekleştirir.
ç) Araştırma verilerini asitlerin ve bazların saf suda iyonlaşma yüzdelerini kullanarak yorumlar.
d) Açıklamalarında alt mikro ve sembolik seviyede gösterimler kullanır.
e) Açıklamalarını bilimsel bilgiler ile değerlendirir.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Verileri Yorumlayalım

KİM.11.2.8-ç

Aynı derişimdeki asit ve baz çözeltileriyle yapılan araştırmanın sonuçları verilmiştir.

0,1 M çözelti	İletkenlik (bağıl)	pH	Mg ile gaz çıkışı
HCl	Yüksek	1,0	Hızlı
CH_3COOH	Düşük	2,9	Yavaş
NaOH	Yüksek	13,0	—
NH_3	Düşük	11,1	—

Soru	Cevap
Kuvvetli asit	**(1)**
Zayıf baz	**(2)**
CH_3COOH'nin iyonlaşma yüzdesi (pH = 2,9 → $[H^+] \approx 1{,}3 \cdot 10^{-3}$)	**(3)**
HCl'nin iyonlaşma yüzdesi	**(4)**

Etkinlik 2 DOĞRU – YANLIŞ Kuvvet ve Derişim

KİM.11.2.8-e

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Kuvvetli asitler suda tamamen iyonlaşır. ☐

.....

b) Derişik asit ile kuvvetli asit aynı anlama gelir. ☐

.....

c) Zayıf asit çözeltilerinde iyonlaşmamış moleküller de bulunur. ☐

.....

ç) Ka değeri büyük olan asit daha kuvvetlidir. ☐

.....

Etkinlik 3 EŞLEŞTİRME Sembolik Gösterim

KİM.11.2.8-d

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

MADDE

- ☐ **1.** HCl(suda)
- ☐ **2.** CH_3COOH(suda)
- ☐ **3.** NaOH(suda)
- ☐ **4.** NH_3(suda)

İYONLAŞMA DENKLEMİ

a) $NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$ (tamamen)

b) $HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$ (tamamen)

c) $CH_3COOH \rightleftharpoons CH_3COO^- + H^+$ (kısmen)

ç) $NH_3 + H_2O \rightleftharpoons NH_4^+ + OH^-$ (kısmen)

Etkinlik 4 AÇIK UÇLU Araştırma Sorusu ve Model

KİM.11.2.8-b

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Asitlerin kuvvetini karşılaştırmaya yönelik bir araştırma sorusu yazınız.

.....

.....

2. 10 moleküllük bir modelde HCl ve CH_3COOH çözeltilerini tanecik düzeyinde nasıl çizersiniz?

.....

.....

.....

Etkinlik 5 BOŞLUK DOLDURMA Bilimsel Değerlendirme

KİM.11.2.8-e

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

zayıftır | kuvvetli | zayıf | kuvvetlidir

1. Kuvvetli asitlerin eşlenik bazları çok **(1)** **……**.

2. HCl, HBr, HI, HNO_3, H_2SO_4 ve $HClO_4$ yaygın **(2)** **……** asitlerdir.

3. 1A ve 2A metallerinin hidroksitleri (çözünenler) **(3)** **……** bazlardır.

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.2.9 Kuvvetli asit-zayıf asit ve kuvvetli baz-zayıf baz sulu çözeltilerindeki pH hesaplamalarını karşılaştırabilme

a) Derişimleri aynı olan kuvvetli asit-zayıf asit ve kuvvetli baz-zayıf baz sulu çözeltileri- nin pH değerine ilişkin özellikleri belirler.

b) Kuvvetli asit-zayıf asit ve kuvvetli baz-zayıf baz çözeltilerinin pH hesaplamalarına ilişkin benzerlikleri listeler.

c) Kuvvetli asit-zayıf asit ve kuvvetli baz-zayıf baz çözeltilerindeki pH hesaplamalarına ilişkin farklılıkları listeler.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Aynı Derişim, Farklı pH

KİM.11.2.9-a

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

0,01 M çözelti	$[H^+]$ ya da $[OH^-]$	pH
HCl (kuvvetli asit)	$[H^+] = \{10^{-2}\}$	**(1)**
CH_3COOH ($K_a = 1{,}8\cdot10^{-5}$)	$[H^+] \approx \{4{,}2\cdot10^{-4}\}$	**(2)**
NaOH (kuvvetli baz)	$[OH^-] = \{10^{-2}\}$	**(3)**
NH_3 ($K_b = 1{,}8\cdot10^{-5}$)	$[OH^-] \approx \{4{,}2\cdot10^{-4}\}$	**(4)**

Etkinlik 2 BOŞLUK DOLDURMA Bağıntılar

KİM.11.2.9-b

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

log[H⁺] | 14 | −log[H⁺] | derişimi | 7 | Kw | C_a

1. pH = **(1)** ……

2. 25 °C'de pH + pOH = **(2)** ……

3. Kuvvetli tek protonlu asitte $[H^+]$ = asit **(3)** …… kabul edilir.

4. Zayıf asitte $[H^+] \approx \sqrt{(K_a \cdot}$ **(4)** ……) bağıntısıyla hesaplanır.

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Benzerlik ve Farklılıklar

KİM.11.2.9-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Kuvvetli asit hesabında denge sabiti kullanılmaz. ☐

.....

b) Zayıf asit hesabında Ka değeri gerekir. ☐

.....

c) Aynı derişimdeki kuvvetli ve zayıf asitlerin pH değerleri eşittir. ☐

.....

ç) pH 1 birim azalırsa $[H^+]$ 10 kat artar. ☐

.....

Etkinlik 4 EŞLEŞTİRME pH Değeri ve Çözelti

KİM.11.2.9-b

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

PH	ANLAMI
☐ **1.** pH = 1	**a)** $[H^+] = 10^{-4}$ M
☐ **2.** pH = 4	**b)** Nötr
☐ **3.** pH = 7 (25 °C)	**c)** $[OH^-] = 0{,}1$ M
☐ **4.** pH = 13	**ç)** $[H^+] = 0{,}1$ M

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Hesaplayalım

KİM.11.2.9-c

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. 0,05 M H_2SO_4'ün (tamamen iyonlaştığı kabul edilecek) pH değerini hesaplayınız.

.....

.....

2. 0,1 M HA zayıf asidinin pH'ı 3'tür. Ka değerini hesaplayınız.

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.2.10 Nötralleşme olayını operasyonel tanımlayabilme

a) Kuvvetli asit ve kuvvetli baz sulu çözeltileri arasında gerçekleşen nötralleşme tep- kimelerini gözlemleyebilmek için ölçütler (iletkenlik, pH değişimi ve indikatörün renk değişimi) belirler.

b) Nötralleşme olayına ilişkin belirlediği ölçütleri test eder.

c) Nötralleşme olayına ilişkin matematiksel ilişkiler içeren tanımlar yapar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 EŞLEŞTİRME Gözlenebilir Ölçütler

KİM.11.2.10-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

ÖLÇÜT

- ☐ **1.** pH ölçümü
- ☐ **2.** Sıcaklık ölçümü
- ☐ **3.** İndikatör rengi
- ☐ **4.** İletkenlik

GÖZLEM

a) Nötralleşme noktasında 25 °C'de pH 7 olur

b) Tepkime ısı verdiği için sıcaklık yükselir

c) Fenolftalein pembe renkten renksize döner

ç) H^+ ve OH^- suya dönüştükçe iletkenlik değişir

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Karıştırma Deneyi

KİM.11.2.10-b

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

HCl (0,1 M)	NaOH (0,1 M)	Ortam	Fenolftalein rengi
50 mL	30 mL	**(1)**	**(2)**
50 mL	50 mL	**(3)**	**(4)**
50 mL	70 mL	**(5)**	**(6)**

Etkinlik 3 BOŞLUK DOLDURMA Nötralleşme

KİM.11.2.10-c

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

`H₂` `OH⁻` `nötralleşme` `ekzotermiktir` `endotermiktir` `Na⁺` `H₂O`

1. Asit ile bazın tepkimesine **(1)** …… denir.

2. Kuvvetli asit–kuvvetli baz tepkimesinin net iyon denklemi $H^+ + OH^- \rightarrow$ **(2)** …… şeklindedir.

3. Nötralleşme tepkimeleri **(3)** ……..

4. Tam nötralleşme için $n(H^+) = n($**(4)** ……$)$ olmalıdır.

Etkinlik 4 DOĞRU – YANLIŞ Önermeler

KİM.11.2.10-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Nötralleşmede her zaman tuz ve su oluşur. ☐

.....

b) Nötralleşme sonunda ortam her zaman nötrdür. ☐

.....

c) Eşit mol H^+ ve OH^- karıştırılırsa tam nötralleşme olur. ☐

.....

ç) Nötralleşme sırasında karışımın sıcaklığı düşer. ☐

.....

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Matematiksel Tanım

KİM.11.2.10-c

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. 0,2 M 100 mL HCl çözeltisini tam nötralleştirmek için 0,4 M NaOH'tan kaç mL gerekir?

.....

.....

2. Nötralleşmeyi $M_a \cdot V_a \cdot (H^+$ sayısı) ve M_b·V_b·(OH^- sayısı) ile tanımlayan eşitliği yazınız.

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.2.11 Kuvvetli asit ve kuvvetli baz çözeltilerinin derişimlerini titrasyon yöntemiyle belirlemeye yönelik deney yapabilme

a) Derişimi bilinmeyen kuvvetli asit ya da kuvvetli baz çözeltilerinin derişimlerini belir- lemeye ilişkin deney planlar.

b) Derişimi bilinmeyen kuvvetli asit ya da kuvvetli baz çözeltisinin derişimini belirler.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 EŞLEŞTİRME Malzeme ve Görevi

KİM.11.2.11-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

MALZEME

- ☐ **1.** Büret
- ☐ **2.** Erlen
- ☐ **3.** Pipet
- ☐ **4.** İndikatör

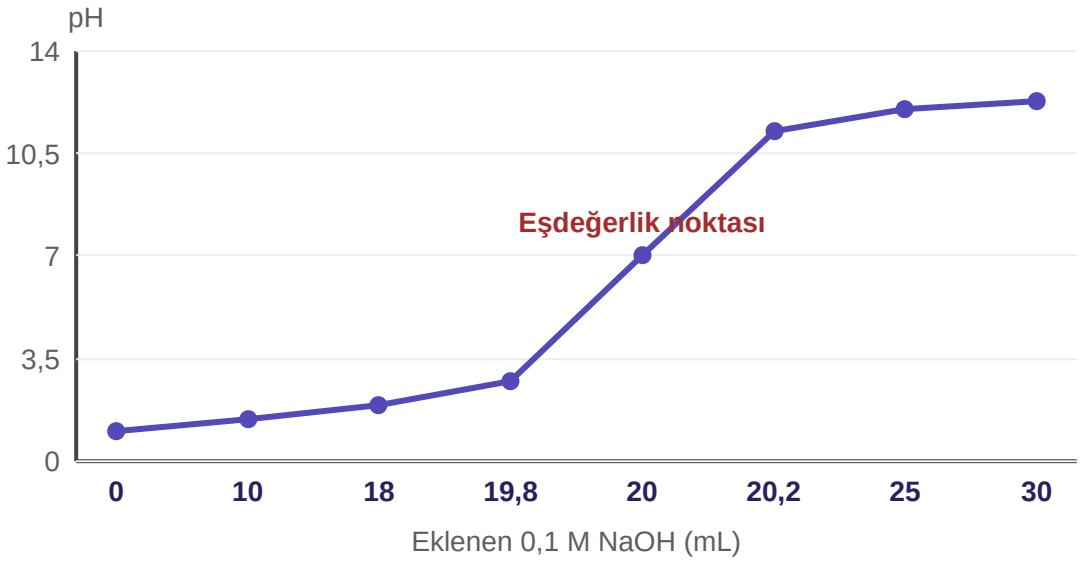
GÖREVİ

- **a)** Belirli hacimde çözelti almak
- **b)** Eklenen ayarlı çözeltinin hacmini ölçmek
- **c)** Dönüm noktasını renk değişimiyle göstermek
- **ç)** Isıtmak
- **d)** Analiz edilecek çözeltiyi koymak

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Titrasyon Eğrisi

KİM.11.2.11-b

25 mL HCl çözeltisinin 0,1 M NaOH ile titrasyon eğrisi verilmiştir.



Soru	Cevap
Eşdeğerlik noktasında harcanan NaOH	(1)
Eşdeğerlik noktasındaki pH	(2)
25 mL HCl'nin derişimi	(3)
Uygun indikatör	(4)

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Deney Basamakları

KİM.11.2.11-a

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Büret kullanılmadan önce titre edilecek çözeltiyle çalkalanmalıdır. ☐

.....

b) Dönüm noktasına yaklaşırken baz damla damla eklenmelidir. ☐

.....

c) İndikatör fazla miktarda eklenirse sonuç daha doğru olur. ☐

.....

ç) Büret okuması göz menisküs hizasındayken yapılmalıdır. ☐

.....

Etkinlik 4 TABLO TAMAMLAMA Tekrarlı Ölçüm

KİM.11.2.11-b

Üç titrasyon denemesinde büret okumaları verilmiştir. Kaba deneme (1) dışarıda bırakılarak ortalama hesaplanacaktır.

Deneme	Başlangıç (mL)	Son (mL)	Harcanan (mL)
1	0,0	20,4	**(1)**
2	20,4	40,2	**(2)**
3	0,5	20,4	**(3)**
Ortalama (2 ve 3)	—	—	**(4)**

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Deney Tasarlayalım

KİM.11.2.11-a

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Derişimi bilinmeyen bir NaOH çözeltisinin derişimini bulmak için yapacağınız deneyin basamaklarını yazınız.

.....

.....

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.2.12 Asidik ya da bazik ürünlerin en uygun olanına karar verebilme

a) Mide, ağız, diş ve cilt sağlığı için kullanılan asidik ya da bazik özellik gösteren ürün- lerin seçimine yönelik amaç belirler.
b) Amaçlarına yönelik deneyler gerçekleştirerek bilgi elde eder.
c) Deneydeki gözlemlerine dayanarak asit-baz tepkimelerinin sonucuna ilişkin öner- meler oluşturur.
ç) Oluşturduğu önermeler üzerinde mantıksal denetleme yapar.
d) Mide, ağız, diş ve cilt sağlığı açısından asidik ya da bazik özellik gösteren uygun ürünleri seçer.
e) Mide, ağız, diş ve cilt sağlığı için seçtiği ürünlerin sağlık açısından etkisine yönelik yansıtma yapar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Ürünleri Sınıflandıralım

KİM.11.2.12-d

Evde bulunan bazı ürünlerin pH değerleri ölçülmüştür.

Ürün	Ölçülen pH
Antiasit tablet çözeltisi	9,5
Diş macunu (sulandırılmış)	8,0
Ağız gargarası	6,0
Cilt temizleme jeli	5,5
Katı sabun çözeltisi	10,0
Kola	2,5

Ürün	Asidik / Bazik	Kullanım amacı ile ilişkisi
Antiasit tablet	**(1)**	**(2)**
Diş macunu	**(3)**	**(4)**
Cilt temizleme jeli	**(5)**	**(6)**
Kola	**(7)**	**(8)**

Etkinlik 2 DOĞRU – YANLIŞ Mantıksal Denetim

KİM.11.2.12-ç

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) "Antiasit tableti ne kadar fazla alırsam mideme o kadar iyi gelir." ☐

.....

b) "Cilt için pH değeri yaklaşık 5,5 olan ürünler daha uygundur." ☐

.....

c) "Asitli içeceklerden sonra hemen diş fırçalamak mineyi korur." ☐

.....

ç) "Bazik sabunlar sık kullanılırsa cildi kurutabilir." ☐

.....

Etkinlik 3 EŞLEŞTİRME Sorun ve Uygun Ürün

KİM.11.2.12-d

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

SORUN

- ☐ **1.** Mide ekşimesi
- ☐ **2.** Diş çürüğünden korunma
- ☐ **3.** Hassas ciltte temizlik
- ☐ **4.** Arı sokması (asidik)

UYGUN ÜRÜN

- **a)** pH değeri cilde yakın temizleyici
- **b)** Hafif bazik karbonat çözeltisiyle silme
- **c)** Florürlü diş macunu
- **ç)** Magnezyum hidroksit içeren antiasit

Etkinlik 4 AÇIK UÇLU Deney ve Önerme

KİM.11.2.12-b

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Bir antiasit tabletinin mide asidini nötralleştirme etkisini test etmek için basit bir deney tasarlayınız.

2. Deneyinizden elde edebileceğiniz bir önerme yazınız.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Yansıtma

KİM.11.2.12-e

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Ağız, diş ve cilt sağlığı için ürün seçerken pH değerine dikkat etmenin önemini kendi alışkanlıklarınız üzerinden değerlendiriniz.

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.2.13 Suda az çözünen tuzların çözünürlüğüne ilişkin model oluşturabilme

a) Suda az çözünen tuzların çözünürlüğünü açıklamak için model önerir. **b)** Modelini bilim insanlarının modelleriyle karşılaştırır.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 BOŞLUK DOLDURMA Çözünürlük Dengesi

KİM.11.2.13-a

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

molar çözünürlük | [AgCl] | yazılır | dinamik | $[Ag^+][Cl^-]$ | yazılmaz | statik

1. Az çözünen bir tuzun doymuş çözeltisinde katı ile iyonları arasında **(1) ……** denge vardır.

2. $AgCl(k) \rightleftharpoons Ag^+(suda) + Cl^-(suda)$ dengesinin sabiti Kçç = **(2) ……** şeklinde yazılır.

3. 1 L doymuş çözeltide çözünen tuzun mol sayısına **(3) ……** denir.

4. Kçç ifadesine katı madde **(4) ……**.

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Kçç İfadeleri ve Molar Çözünürlük (s)

KİM.11.2.13-a

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Tuz	Çözünme denklemi	Kçç ile s ilişkisi
AgCl	$AgCl \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$	**(1)**
CaF_2	**(2)**	**(3)**
Ag_2CrO_4	**(4)**	**(5)**
$BaSO_4$	$BaSO_4 \rightleftharpoons Ba^{2+} + SO_4^{2-}$	**(6)**

Etkinlik 3 TABLO TAMAMLAMA Hesaplayalım

KİM.11.2.13-b

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Tuz	Kçç (25 °C)
AgCl	$1{,}8\cdot10^{-10}$
AgBr	$5{,}0\cdot10^{-13}$
CaF_2	$4{,}0\cdot10^{-11}$
$BaSO_4$	$1{,}0\cdot10^{-10}$

Tuz	Kçç	Molar çözünürlük (mol/L)
$BaSO_4$	$1{,}0\cdot10^{-10}$	**(1)**
CaF_2	$4{,}0\cdot10^{-11}$	**(2)**
AgBr	$5{,}0\cdot10^{-13}$	**(3)**

Etkinlik 4 DOĞRU – YANLIŞ Modelleri Karşılaştıralım

KİM.11.2.13-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Kçç değeri küçük olan tuz her zaman daha az çözünür. ☐

.....

b) AgCl ve AgBr'den AgBr daha az çözünür. ☐

.....

c) Kçç sıcaklığa bağlıdır. ☐

.....

ç) "Suda çözünmez" denilen tuzlar da çok az miktarda çözünür. ☐

.....

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Model Önerelim

KİM.11.2.13-b

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Az çözünen bir tuzun doymuş çözeltisini tanecik düzeyinde gösteren bir model tarif ediniz.

.....

.....

.....

2. Modelinizi bilim insanlarının çözünürlük dengesi modeliyle karşılaştırınız.

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.2.14 Suda az çözünen tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörlere ilişkin bilimsel çıkarım yapabilme

a) Suda az çözünen tuzların çözünürlüğüne etki eden faktörlere ilişkin farklı gözlem ortamları oluşturur.

b) Ortak iyon ve sıcaklığın bir tuzun sudaki çözünürlüğüne etkisini belirlemek için mo- lar çözünürlük ve Kçç değerlerini içeren hazır veri seti kullanır.

c) Çıkarımlarını Le Chatelier ilkesi ile açıklar. 72

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 TABLO TAMAMLAMA Ortak İyon Etkisi

KİM.11.2.14-b

AgCl için Kçç = 1,8·10⁻¹⁰ dur. Farklı ortamlarda molar çözünürlüğü hesaplayınız.

Ortam	AgCl'nin molar çözünürlüğü (mol/L)
Saf su	**(1)**
0,1 M NaCl	**(2)**
0,01 M $AgNO_3$	**(3)**

Etkinlik 2 DOĞRU – YANLIŞ Önermeler

KİM.11.2.14-c

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Ortak iyon eklenmesi az çözünen tuzun çözünürlüğünü azaltır. ☐

.....

b) Ortak iyon eklenmesi Kçç değerini değiştirir. ☐

.....

c) Endotermik çözünen tuzlarda sıcaklık artışı Kçç'yi artırır. ☐

.....

ç) Saf suya eklenen ortak iyon olmayan tuz, AgCl'nin çözünürlüğünü azaltır. ☐

.....

Etkinlik 3 EŞLEŞTİRME Gözlem Ortamı ve Sonuç

KİM.11.2.14-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

İŞLEM

☐ **1.** Doymuş AgCl çözeltisine NaCl eklemek

☐ **2.** Doymuş $PbCl_2$ çözeltisini ısıtmak

☐ **3.** Doymuş CaF_2 çözeltisine su eklemek

GÖZLEM

a) Dipteki katı biraz daha çözünür, derişim aynı kalır

b) Dipteki katı azalır

c) Beyaz çökelek artar

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA **Le Chatelier ile Açıklama** KİM.11.2.14-c

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

sağa	sola	artar	hiç	azalır

1. $AgCl(k) \rightleftharpoons Ag^+ + Cl^-$ dengesine Cl^- eklenirse denge **(1) ……** kayar.

2. Bu nedenle çözeltide Ag^+ derişimi **(2) ……**.

3. Çözünmesi endotermik olan tuzun çözeltisi ısıtılırsa denge **(3) ……** kayar.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU **Çıkarım Yapalım** KİM.11.2.14-c

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Böbrek taşı oluşumunda kalsiyum oksalat (az çözünen) etkilidir. Kalsiyum iyonu fazla olan ortamda taş oluşma riskinin artmasını ortak iyon etkisiyle açıklayınız.

2. Laboratuvarda AgCl çökeleği yıkanırken saf su yerine seyreltik HCl kullanılmasının nedeni nedir?

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.3.1 Evsel atıklardan fermantasyon yöntemi ile yeşil hidrojen enerjisi elde etme sürecine yönelik hipotez oluşturabilme

a) Evsel atıklardan fermantasyon yöntemi ile yeşil hidrojen enerjisi elde etme sürecini etkileyen faktörlere yönelik araştırma soruları belirler.

b) Yeşil hidrojen enerjisi elde etmek üzere seçilen evsel atık türünün hidrojen gazı mik- tarının değişimine etkisine yönelik neden-sonuç ilişkilerini belirler.

c) Neden-sonuç ilişkilerini araştırabilmek için yeşil hidrojen gazı eldesine yönelik ba-ğımlı-bağımsız değişkenleri ve kontrol değişkenlerini belirler.

ç) Değişkenler arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere deneyler yapar.

d) Hidrojen gazı miktarının değişimine neden olan faktörlere yönelik önermeler su - nar.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 EŞLEŞTİRME Hidrojenin Renkleri

KİM.11.3.1-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

TÜR

- ☐ **1.** Yeşil hidrojen
- ☐ **2.** Gri hidrojen
- ☐ **3.** Mavi hidrojen

ÜRETİM YÖNTEMİ

a) Fosil kaynaktan üretilip CO_2'si tutulan hidrojen

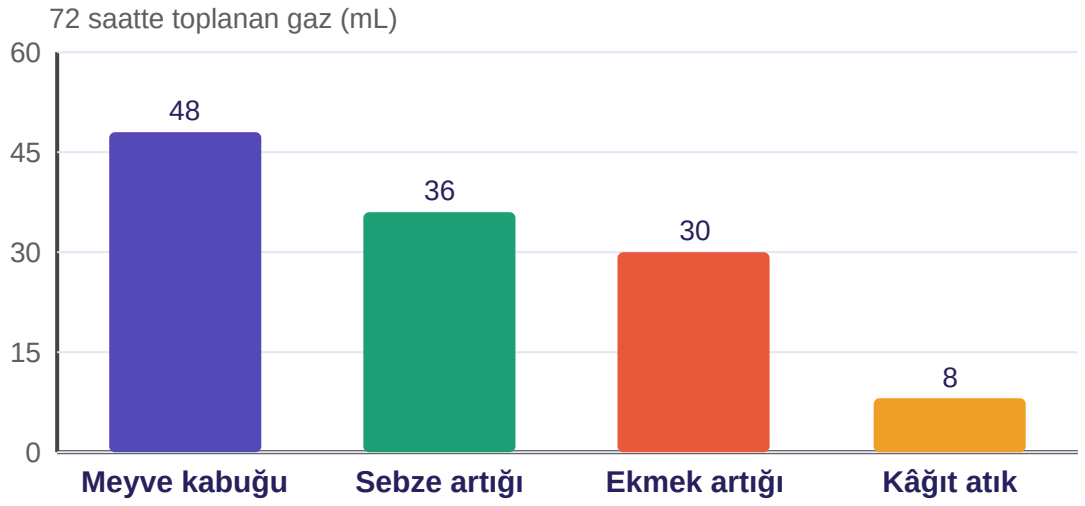
b) Doğal gazdan CO_2 salımıyla üretilen hidrojen

c) Yenilenebilir enerji ya da biyolojik süreçlerle (fermantasyon) üretilen hidrojen

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Atık Türü ve Gaz Miktarı

KİM.11.3.1-b

Aynı kütlede farklı evsel atıklarla kurulan fermantasyon düzeneklerinde toplanan gaz miktarları verilmiştir.



Soru	Cevap
En çok gaz veren atık	**(1)**
En az gaz veren atık	**(2)**
Olası neden	**(3)**
Bu deneyde bağımsız değişken	**(4)**

Etkinlik 3 TABLO TAMAMLAMA Değişkenler

KİM.11.3.1-c

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Değişken türü	Örnek
Bağımsız	**(1)**
Bağımlı	**(2)**
Kontrol	**(3)**

Etkinlik 4 DOĞRU – YANLIŞ Önermeler

KİM.11.3.1-d

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına "D", yanlış olanların yanına "Y" yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Fermantasyonla hidrojen üretiminde sıcaklık ve pH gaz miktarını etkiler. ☐

.....

b) Yeşil hidrojen üretimi atık miktarını azaltmaya da katkı sağlayabilir. ☐

.....

c) Fermantasyonla elde edilen gaz karışımı yalnızca hidrojenden oluşur. ☐

.....

ç) Hidrojen yakıt olarak kullanıldığında sera gazı oluşturur. ☐

.....

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Önerme Sunalım

KİM.11.3.1-d

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Atıkların hidrojen veriminin artırılması için iki öneri yazınız.

.....

.....

.....

2. Yeşil hidrojenin yaygınlaşmasının önündeki iki engel nedir?

.....

.....

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.3.2 Nanoteknolojik ürünlerin seçimine yönelik eleştirel düşünebilme

a) Nanoteknolojik ürünlerin potansiyel faydalarını ve olası zararlarını sorgular.

b) Sağlık, etik, güvenlik ve sürdürülebilirlik açılarından nanoteknolojik ürünlerin etkileri hakkında akıl yürütür.

c) Akıl yürütmeyle ulaştığı çıkarımları yansıtır.

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 EŞLEŞTİRME Ürün ve Fayda

KİM.11.3.2-a

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

ÜRÜN

1. Nano gümüş kaplı yara bandı
2. Nano TiO_2 içeren güneş kremi
3. Karbon nanotüp katkılı malzeme
4. Nano kaplı kendi kendini temizleyen cam

FAYDA

a) Hafif ve çok dayanıklıdır
b) Kiri ve suyu iter
c) Bakteri üremesini azaltır
ç) UV ışınlarını engeller, ciltte beyaz iz bırakmaz

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Açılara Göre Değerlendirme

KİM.11.3.2-b

Tablodaki numaralı boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

Açı	Olası fayda	Olası zarar / soru
Sağlık	**(1)**	**(2)**
Güvenlik	**(3)**	**(4)**
Etik	**(5)**	**(6)**
Sürdürülebilirlik	**(7)**	**(8)**

Etkinlik 3 DOĞRU – YANLIŞ Akıl Yürütme

KİM.11.3.2-b

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) Bir maddenin nano formunun etkileri, büyük parçalarıyla aynı olmayabilir. ☐

.....

b) Nanoteknolojik ürünlerin uzun vadeli etkileri tam olarak bilinmemektedir. ☐

.....

c) "Doğal" maddelerden üretilen nanoparçacıklar kesinlikle zararsızdır. ☐

.....

ç) Nano ürünlerin etiketlenmesi tüketicinin bilinçli seçim yapmasını kolaylaştırır. ☐

.....

Etkinlik 4 BOŞLUK DOLDURMA **Kavramlar** KİM.11.3.2-a

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

1–100 µm	1–100	yüzey alanı	kütle	ihtiyatlılık

1. Nanoteknoloji, maddeyi **(1) ……** nm ölçeğinde düzenleyerek yeni özellikler kazandırma teknolojisidir.

2. Nanoparçacıkların tepkimeye yatkınlığının yüksek olması büyük **(2) ……** ile ilgilidir.

3. Olası zararları önceden incelemek ve önlem almak **(3) ……** ilkesinin gereğidir.

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU **Yansıtma** KİM.11.3.2-c

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Nano gümüş içeren çorapların yıkandıkça suya gümüş bırakması hangi sorunlara yol açabilir? Çözüm öneriniz.

2. Nanoteknolojik bir ürünü satın almadan önce hangi soruları sorardınız?

Öğrenme çıktısı:
KİM.11.3.3 Mikroplastik ve nanoplastiklerin etkilerini sorgulayabilme

a) Mikroplastik ve nanoplastiklerin etkilerine ilişkin merak ettiği konuyu tanımlar.

b) Mikroplastik ve nanoplastiklerin çevre, sağlık, gıda, enerji, malzeme bilimi, kozmetik ve kişisel bakıma etkileri hakkında araştırma soruları sorar.

c) Mikroplastik ve nanoplastiklerin çevre, sağlık, gıda, enerji, malzeme bilimi, kozmetik ve kişisel bakıma etkileri hakkında bilgi toplar.

ç) Topladığı bilgilerin doğruluğunu değerlendirir.

d) Topladığı bilgileri kullanarak mikroplastik ve nanoplastiklerin çevre, sağlık, gıda, enerji, malzeme bilimi, kozmetik ve kişisel bakıma etkilerine ilişkin çıkarımlar yapar. ÖĞRENME

Etkinlik başlığındaki etiket, etkinliğin ilişkili olduğu öğrenme çıktısını ve süreç bileşenini gösterir.

Etkinlik 1 BOŞLUK DOLDURMA Tanımlar

KİM.11.3.3-a

Cümlelerdeki boşlukları kutudaki ifadelerle tamamlayınız. Kutuda fazladan ifade vardır.

üçüncül | nanoplastik | ikincil | birincil | mikroplastik | biyoplastik

1. 5 mm'den küçük plastik parçacıklara **(1)** ..... denir.

2. 1 µm'den küçük plastik parçacıklara **(2)** ..... denir.

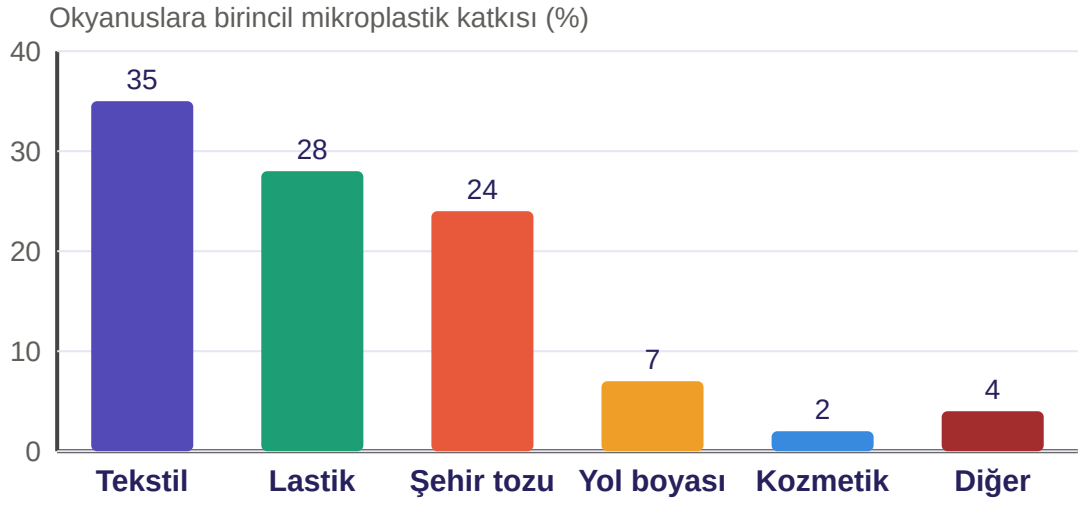
3. Doğrudan küçük boyutta üretilen plastiklere **(3)** ..... mikroplastik denir.

4. Büyük plastiklerin parçalanmasıyla oluşanlara **(4)** ..... mikroplastik denir.

Etkinlik 2 TABLO TAMAMLAMA Kaynakları İnceleyelim

KİM.11.3.3-b

Grafikte okyanuslara ulaşan birincil mikroplastiklerin kaynaklara göre yaklaşık dağılımı verilmiştir.



Soru	Cevap
En büyük kaynak	**(1)**
İlk iki kaynağın toplam payı	**(2)**
Bireysel olarak azaltılabilecek bir kaynak	**(3)**

Etkinlik 3 EŞLEŞTİRME Alan ve Etki

KİM.11.3.3-c

Soldaki ifadelerin karşılığını sağ sütundan bularak harfini kutucuğa yazınız. Sağ sütunda fazladan seçenek vardır.

ALAN

- ☐ **1.** Çevre
- ☐ **2.** Gıda
- ☐ **3.** Sağlık
- ☐ **4.** Kozmetik

OLASI ETKİ

a) Bazı ürünlerdeki mikro boncuklar atık suya karışır

b) Deniz ürünleri, tuz ve şişe suyunda bulunabilir

c) Vücutta birikme olasılığı araştırılmaktadır

ç) Deniz canlılarının mideleri dolar, besin zinciri etkilenir

Etkinlik 4 DOĞRU – YANLIŞ Bilgiyi Değerlendirelim

KİM.11.3.3-ç

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız. Yanlış ifadelerin doğrusunu altına yazınız.

a) "Mikroplastikler yalnızca okyanuslarda bulunur." (bir sosyal medya paylaşımı) ☐

.....

b) Bilimsel makaleler ve resmî kurum raporları, bilginin doğruluğunu değerlendirmede daha güvenilir kaynaklardır. ☐

.....

c) Sentetik kıyafetlerin yıkanması mikroplastik lif salınımına yol açar. ☐

.....

ç) Nanoplastikler boyutları küçük olduğu için hücre zarlarından geçebilir mi sorusu araştırılmaktadır. ☐

.....

Etkinlik 5 AÇIK UÇLU Merak Ettiğimiz Konu

KİM.11.3.3-d

Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Mikroplastiklerle ilgili merak ettiğiniz bir konuyu araştırma sorusu olarak yazınız.

.....

.....

2. Mikroplastik kirliliğini azaltmak için bireysel ve toplumsal düzeyde birer öneri yazınız.

.....

.....

.....

Cevap Anahtarı

1.1.1 Tepkimelerde Meydana Gelen Enerji Değişimi

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): **(1)** −7 **(2)** Isı alıyor **(3)** Endotermik **(4)** +24 **(5)** Isı veriyor **(6)** Ekzotermik **(7)** +13 **(8)** Isı veriyor **(9)** Ekzotermik **(10)** −5 **(11)** Isı alıyor **(12)** Endotermik

Etkinlik 2 (Eşleştirme): **1**-a, **2**-b, **3**-ç, **4**-c

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** Y (Endotermik tepkimelerde ürünlerin entalpisi daha yüksektir; ΔH > 0.); **c)** D; **ç)** D; **d)** Y (ΔH de 2 ile çarpılır.)

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): **(1)** NH_4NO_3 **(2)** paslanması **(3)** endotermiktir **(4)** endotermik

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Bardaklar iç içe konur, kapaktan termometre geçirilir; su kütlesi, ilk ve son sıcaklık ölçülür (q = m·c·ΔT). **2.** q = 50·4,18·24 ≈ 5016 J ≈ 5,0 kJ.

Etkinlik 6 (Tablo Tamamlama): **(1)** Daha düşük **(2)** Ekzotermik **(3)** Daha yüksek **(4)** Endotermik **(5)** +572 **(6)** Endotermik

1.1.2 Maddelerin Enerji Kaynağı Olma Potansiyeli

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): **(1)** H_2 **(2)** CH_4 **(3)** 55 600 kJ **(4)** Glikoz

Etkinlik 2 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** D; **c)** Y (H_2 yandığında yalnızca su oluşur.); **ç)** Y (Maliyet, depolama, güvenlik ve çevresel etkiler de önemlidir.)

Etkinlik 3 (Eşleştirme): **1**-a, **2**-b, **3**-ç, **4**-c

Etkinlik 4 (Açık Uçlu): **1.** Besin yakılarak üstündeki belli miktar suyun sıcaklık artışı ölçülür; bağımsız: besin türü, bağımlı: sıcaklık artışı, kontrol: besin kütlesi, su miktarı, uzaklık. **2.** Isının bir kısmı çevreye kaçar, yanma eksik olabilir.

Etkinlik 5 (Tablo Tamamlama): **(1)** Çok yüksek **(2)** CO_2 ve H_2O **(3)** Zor (yüksek basınç/düşük sıcaklık) **(4)** Sera gazı salınımı

1.1.3 Bağ Enerjileriyle Tepkime Entalpisinin Hesaplanması

Etkinlik 1 (Boşluk Doldurma): **(1)** gerekir **(2)** açığa çıkar **(3)** oluşan **(4)** ekzotermiktir

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** 679 **(2)** 864 **(3)** −185 **(4)** Ekzotermik

Etkinlik 3 (Tablo Tamamlama): **(1)** 945 + 3·436 = 2253 **(2)** 6·391 = 2346 **(3)** −93

Etkinlik 4 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** D; **c)** Y (Bağ kırılması enerji gerektirir; endotermiktir.); **ç)** D

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Kırılan: 2·436 + 498 = 1370; oluşan: 4·463 = 1852; ΔH = −482 kJ. **2.** Bağ enerjileri farklı moleküllerdeki ortalama değerlerdir.

1.1.4 Standart Oluşum Entalpisi ve Standart Tepkime Entalpisi

Etkinlik 1 (Boşluk Doldurma): **(1)** 1 atm **(2)** sıfır **(3)** tepkenler **(4)** standart oluşum entalpisi

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** −891 **(2)** −1368 **(3)** +92

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** Y (Hesaba göre 1 mol etanol 1368 kJ, 1 mol metan 891 kJ verir.); **b)** D; **c)** D; **ç)** Y (Tablo yalnızca entalpi verir; temizlik için ürünlerin çevresel etkileri incelenmelidir.)

Etkinlik 4 (Eşleştirme): **1**-a, **2**-b, **3**-ç, **4**-c

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Metan: 891/16 ≈ 55,7 kJ/g; etanol: 1368/46 ≈ 29,7 kJ/g. Metan gram başına daha fazla enerji verir; ancak "daha iyi" için maliyet, güvenlik, çevre de değerlendirilmelidir.

1.2.1 Tepkimelerin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Şartlar, Çarpışma Teorisi ve Aktivasyon Enerjisi

Etkinlik 1 (Boşluk Doldurma): **(1)** çarpışması **(2)** geometriye **(3)** aktivasyon enerjisi **(4)** etkin

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** 100 **(2)** 130 **(3)** −30 **(4)** Ekzotermik

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** Y (Yalnızca yeterli enerjili ve uygun yönelimli çarpışmalar etkindir.); **b)** D; **c)** D; **ç)** Y (Her tepkimenin bir aktivasyon enerjisi vardır.); **d)** D

Etkinlik 4 (Eşleştirme): **1**-b, **2**-c, **3**-a, **4**-ç

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Aktivasyon enerjisi yüksektir; kıvılım bu enerjiyi sağlar, tepkime ekzotermik olduğundan açığa çıkan ısı tepkimeyi sürdürür. **2.** O_3'teki O atomunun NO'daki N atomuna yaklaşması gerekir; yanlış yönelimdeki çarpışmalar ürün vermez.

Etkinlik 6 (Tablo Tamamlama): **(1)** −50 **(2)** I **(3)** +40

1.2.2 Ortalama Tepkime Hızı

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): **(1)** −0,20 **(2)** 0,020 **(3)** −0,14 **(4)** 0,014 **(5)** −0,10 **(6)** 0,010 **(7)** −0,08 **(8)** 0,008

Etkinlik 2 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** D; **c)** Y (Tepken derişimi azaldığı için hız azalır.); **ç)** Y (A hâlâ 0,48 mol/L'dir; tepkime devam etmektedir.)

Etkinlik 3 (Boşluk Doldurma): **(1)** azalma **(2)** 4 **(3)** hacmi **(4)** renk

Etkinlik 4 (Eşleştirme): **1**-a, **2**-b, **3**-ç, **4**-c

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Tepken derişimi azaldıkça birim zamandaki çarpışma ve etkin çarpışma sayısı azalır. **2.** 0–40 s ortalama hız 0,013 mol/L·s; hız sürekli değiştiği için anlık hız ile ortalama hız genelde eşit değildir.

1.2.3 Tepkime Hızına Etki Eden Faktörler

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): **(1)** Temas yüzeyi **(2)** Toz hâlde hız artar **(3)** Derişim **(4)** Derişim artınca hız artar **(5)** Sıcaklık **(6)** Sıcaklık artınca hız artar

Etkinlik 2 (Eşleştirme): **1**-a, **2**-d, **3**-ç, **4**-c, **5**-b

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** Y (Katalizör ΔH'yi değiştirmez; yalnızca aktivasyon enerjisini düşürür.); **c)** D; **ç)** D; **d)** Y (Ürüne daha hızlı ulaşılmasını sağlar; ürün miktarını değiştirmez.)

Etkinlik 4 (Açık Uçlu): **1.** Sıcaklık arttıkça tepkime hızı artar; sabit: derişim, mermer kütlesi ve parça boyutu, HCl hacmi. **2.** Deney 2 (45 s); iki deneyde aynı anda iki değişken (temas yüzeyi ve derişim) farklıdır.

Etkinlik 5 (Boşluk Doldurma): **(1)** yavaşlatır **(2)** temas yüzeyi **(3)** hızlandırır **(4)** derişimi

Etkinlik 6 (Tablo Tamamlama): **(1)** Azalır **(2)** Değişmez **(3)** Artar **(4)** Değişmez **(5)** Değişmez **(6)** Artar **(7)** Değişmez **(8)** Değişmez **(9)** Artar

1.2.4 Hız Denklemi

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): **(1)** 4 **(2)** 2 **(3)** 1 **(4)** $r = k[A]^2[B]$ **(5)** 2 $L^2/mol^2 \cdot s$

Etkinlik 2 (Doğru – Yanlış): **a)** Y (Üsler deneysel olarak bulunur; yalnızca tek basamaklı tepkimelerde katsayılara eşittir.); **b)** D; **c)** D; **ç)** D

Etkinlik 3 (Tablo Tamamlama): **(1)** $1{,}8\cdot10^{-2}$ **(2)** $1{,}6\cdot10^{-2}$ **(3)** $2\cdot10^{-3}$

Etkinlik 4 (Eşleştirme): **1**-a, **2**-ç, **3**-b, **4**-c

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** $2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$; ara ürün N_2O_2. **2.** Çok basamaklı tepkimelerde üsler katsayılara eşit olmayabilir; başlangıç hızı deneyleriyle doğrulanmalıdır.

2.1.1 Tersinir Tepkimeler

Etkinlik 1 (Eşleştirme): **1**-c, **2**-ç, **3**-b, **4**-a

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** Beyaz toz oluşur, buhar çıkar **(2)** Kristal suyu ayrılır **(3)** Mavi renk geri gelir, ısınır **(4)** Ters tepkime gerçekleşir **(5)** Renk açılır **(6)** $NO_2 \rightarrow N_2O_4$ dönüşür **(7)** Renk koyulaşır **(8)** $N_2O_4 \rightarrow NO_2$ dönüşür

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** D; **c)** Y (Kimyasal tepkimeler de tersinir olabilir (örneğin $N_2O_4 \rightleftharpoons 2NO_2$).); **ç)** D

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): **(1)** $\rightleftharpoons$ **(2)** ileri **(3)** geri

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. Isıtınca mavi → beyaz; su eklenince beyaz → mavi; ileri tepkime ısı alır, geri tepkime ısı verir. **2.** Oluşan CO_2 gazı ortamdan uzaklaştığı için geri tepkime gerçekleşemez.

2.1.2 Fiziksel ve Kimyasal Denge

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): (1) 4. dakika **(2)** Eşittir **(3)** Sabit kalır **(4)** Hayır, dinamik dengedir

Etkinlik 2 (Eşleştirme): 1-c, **2**-a, **3**-ç, **4**-b

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): a) Y (Dengede derişimler sabittir, eşit olmaları gerekmez.); **b)** D; **c)** Y (İleri ve geri tepkimeler eşit hızla sürer.); **ç)** D

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): (1) eşittir **(2)** sabittir **(3)** fiziksel **(4)** kurulabilir

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. İlk anda buharlaşma hızı büyük, yoğuşma sıfıra yakın; dengede ikisi eşit. **2.** Radyoaktif ya da ağır izotop işaretli tanecikler ekleyip bunların hem tepken hem üründe dağıldığını göstermek.

2.1.3 Denge Sabiti İfadesi

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): (1) $[HI]^2 / ([H_2][I_2])$ **(2)** Denge sabiti (Kc) **(3)** Yalnızca sıcaklığa

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): (1) $[NH_3]^2 / ([N_2][H_2]^3)$ **(2)** $[CO_2]$ **(3)** $[SO_3]^2 / ([SO_2]^2[O_2])$ **(4)** $[Ag^+][Cl^-]$

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** D; **c)** Y (Denge sabiti Kc^2 olur.); **ç)** D; **d)** Y (Kc yalnızca sıcaklıkla değişir.)

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): (1) homojen **(2)** heterojen **(3)** Kp

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. $Kc = 0{,}2^2 / 0{,}4 = 0{,}1$. **2.** 1/0,1 = 10.

2.1.4 Tepkime Oranı (Q)

Etkinlik 1 (Boşluk Doldurma): (1) ileri **(2)** geri **(3)** dengededir **(4)** herhangi bir andaki

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): (1) 25 **(2)** İleri yönde ilerler **(3)** 144 **(4)** Geri yönde ilerler **(5)** 1,04 **(6)** Dengede

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** Y (Q > Kc ise geri tepkime baskındır; ürün derişimleri azalır.); **c)** D; **ç)** Y (Q yalnızca yön hakkında bilgi verir; hız hakkında bilgi vermez.)

Etkinlik 4 (Eşleştirme): 1-ç, **2**-a, **3**-c, **4**-b

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. $Q = 0{,}01/0{,}5 = 0{,}02 < 0{,}1$; ileri yönde ilerler, kahverengi NO_2 artar, renk koyulaşır. **2.** Kabın renginin zamanla koyulaştığını gözlemek ya da NO_2 derişimini ölçmek.

2.1.5 Dengeyi Etkileyen Faktörler (Le Chatelier İlkesi)

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): (1) İleri **(2)** Artar **(3)** Değişmez **(4)** İleri **(5)** Azalır (ilk duruma göre) **(6)** Değişmez **(7)** İleri (az mol gaz) **(8)** Artar **(9)** Değişmez **(10)** Geri **(11)** Azalır **(12)** Azalır **(13)** Kayma yok **(14)** Değişmez **(15)** Değişmez

Etkinlik 2 (Açık Uçlu): 1. Sıcaklık artışı N_2O_4–NO_2 karışımının rengini nasıl etkiler? **2.** Sıcaklık artarsa denge ileri kayar, NO_2 artar ve renk koyulaşır.

Etkinlik 3 (Tablo Tamamlama): (1) Turuncuya döner **(2)** H^+ artar, denge dikromat yönüne kayar **(3)** Sarıya döner **(4)** OH^- H^+'yı harcar, denge kromat yönüne kayar

Etkinlik 4 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** Y (Katıların derişimi sabit kabul edilir; dengeyi kaydırmaz.); **c)** D; **ç)** Y (Ekzotermik tepkimelerde sıcaklık artışı Kc'yi küçültür.)

Etkinlik 5 (Eşleştirme): 1-ç, **2**-a, **3**-c, **4**-b

Etkinlik 6 (Açık Uçlu): 1. Tepken derişimi artınca birim zamanda etkin çarpışma sayısı artar; ileri hız geçici olarak geri hızdan büyük olur, yeni dengeye kadar sürer.

2.2.1 Suyun Otoiyonizasyonu

Etkinlik 1 (Boşluk Doldurma): (1) otoiyonizasyon **(2)** H_3O^+ **(3)** $1{,}0\cdot10^{-14}$ **(4)** nötrdür

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): (1) Yanmaz (çok hassas cihazla çok az iletkenlik) **(2)** Çok az iyon içerir **(3)** Sönük yanar **(4)** Çözünmüş iyonlar içerir **(5)** Parlak yanar **(6)** Çok iyon içerir

Etkinlik 3 (Tablo Tamamlama): (1) Artar **(2)** Evet **(3)** Küçük (≈ 6,5), ama yine nötrdür

Etkinlik 4 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** Y (İyon derişimi çok düşük olduğu için çok az iletir.); **c)** Y (Nötrlük $[H_3O^+] = [OH^-]$ durumudur; pH 7 yalnızca 25 °C için geçerlidir.); **ç)** D

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. $10^{-14} / 10^{-3} = 10^{-11}$ M. **2.** Elektrik iletkenliği, pH değeri.

2.2.2 Asit–Baz Teorileri

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): (1) Suda H^+ (H_3O^+) oluşturan madde **(2)** Proton (H^+) veren tür **(3)** Suda OH^- oluşturan madde **(4)** Proton alan tür **(5)** Yalnızca sulu çözeltiler **(6)** Her ortam **(7)** Formülde OH yok; suda OH^- oluşturduğu için kabul edilir **(8)** Evet, proton alır

Etkinlik 2 (Eşleştirme): 1-c, **2**-ç, **3**-d, **4**-b, **5**-a

Etkinlik 3 (Tablo Tamamlama): (1) HCl **(2)** H_2O **(3)** H_2O **(4)** NH_3 **(5)** HCl **(6)** NH_3

Etkinlik 4 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** D; **c)** D; **ç)** Y (NH_3 OH grubu içermez; bazlığı suyla tepkimesiyle açıklanır.)

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. Asitleri H^+ ile ilişkilendirirler; HCl, NaOH gibi yaygın asit ve bazları aynı şekilde sınıflandırırlar. **2.** Arrhenius sulu ortamla sınırlıdır, Brønsted–Lowry değildir; Brønsted–Lowry eşlenik asit–baz çiftlerini tanımlar.

2.2.3 Asit ve Bazların Kuvveti

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): (1) HCl **(2)** NH_3 **(3)** ≈ %1,3 **(4)** ≈ %100

Etkinlik 2 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** Y (Kuvvet iyonlaşma oranını, derişim çözünen miktarını gösterir.); **c)** D; **ç)** D

Etkinlik 3 (Eşleştirme): 1-b, **2**-c, **3**-a, **4**-ç

Etkinlik 4 (Açık Uçlu): 1. Aynı derişimdeki HCl ve CH_3COOH çözeltilerinin iletkenlik ve pH değerleri farklı mıdır? **2.** HCl: 10 H_3O^+ ve 10 Cl^-, hiç HCl yok; CH_3COOH: çoğu molekül iyonlaşmamış, 1 tane H_3O^+ ve CH_3COO^- (ya da hiç).

Etkinlik 5 (Boşluk Doldurma): (1) zayıftır **(2)** kuvvetli **(3)** kuvvetli

2.2.4 pH Hesaplamaları

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): (1) 2 **(2)** ≈ 3,4 **(3)** 12 **(4)** ≈ 10,6

Etkinlik 2 (Boşluk Doldurma): (1) $-\log[H^+]$ **(2)** 14 **(3)** derişimi **(4)** C_a

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** D; **c)** Y (Zayıf asit daha az iyonlaştığından pH değeri daha büyüktür.); **ç)** D

Etkinlik 4 (Eşleştirme): 1-ç, **2**-a, **3**-b, **4**-c

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. $[H^+] = 0{,}1$ M, pH = 1. **2.** $Ka = (10^{-3})^2 / 0{,}1 = 10^{-5}$.

2.2.5 Nötralleşme Tepkimeleri

Etkinlik 1 (Eşleştirme): 1-a, **2**-b, **3**-c, **4**-ç

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): (1) Asidik **(2)** Renksiz **(3)** Nötr **(4)** Renksiz **(5)** Bazik **(6)** Pembe

Etkinlik 3 (Boşluk Doldurma): (1) nötralleşme **(2)** H_2O **(3)** ekzotermiktir **(4)** OH^-

Etkinlik 4 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** Y (Kuvvetli asit–zayıf baz gibi durumlarda tuz hidrolizi nedeniyle ortam nötr olmayabilir.); **c)** D; **ç)** Y (Tepkime ısı verir; sıcaklık yükselir.)

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): 1. $n(H^+) = 0{,}02$ mol; V = 0,02/0,4 = 0,05 L = 50 mL. **2.** $M_a\cdot V_a\cdot a = M_b\cdot V_b\cdot b$.

2.2.6 Titrasyon

Etkinlik 1 (Eşleştirme): 1-b, **2**-d, **3**-a, **4**-c

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): (1) 20 mL **(2)** 7 **(3)** 0,08 M **(4)** Fenolftalein ya da bromtimol mavisi

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): a) D; **b)** D; **c)** Y (Birkaç damla yeterlidir; fazlası sonucu etkileyebilir.); **ç)** D

Etkinlik 4 (Tablo Tamamlama): **(1)** 20,4 **(2)** 19,8 **(3)** 19,9 **(4)** 19,85

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Pipetle belirli hacim NaOH erlene alınır, indikatör eklenir; bürette derişimi bilinen HCl ile renk değişimine kadar titre edilir; $M_a \cdot V_a = M_b \cdot V_b$ ile hesaplanır.

2.2.7 Asidik ve Bazik Ürünlerin Seçimi ve Kullanımı

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): **(1)** Bazik **(2)** Mide asidini nötralleştirir **(3)** Hafif bazik **(4)** Ağızdaki asidi nötralleştirip mineye zararı azaltır **(5)** Hafif asidik **(6)** Cildin doğal pH'ına (≈ 5,5) uygundur **(7)** Asidik **(8)** Sık tüketim diş minesini aşındırabilir

Etkinlik 2 (Doğru – Yanlış): **a)** Y (Fazlası mide pH'ını aşırı yükseltip sindirimi bozabilir; doz önerisine uyulmalıdır.); **b)** D; **c)** Y (Asitle yumuşayan mine fırçalamayla aşınabilir; bir süre beklemek önerilir.); **ç)** D

Etkinlik 3 (Eşleştirme): **1**-ç, **2**-c, **3**-a, **4**-b

Etkinlik 4 (Açık Uçlu): **1.** Seyreltik HCl'ye (sirke de olabilir) indikatör eklenir; tablet çözülerek eklenir, renk/pH değişimi izlenir; farklı tabletlerle aynı koşulda karşılaştırılır. **2.** Antiasit tablet asidik çözeltinin pH'ını yükseltir; daha fazla baz içeren tablet daha çok asidi nötralleştirir.

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Ürünün kullanıldığı bölgenin doğal pH'ına uygun olması; aşırı asidik/bazik ürünlerin zararlarını bilip bilinçli tercih yapmak.

2.3.1 Molar Çözünürlük ve Çözünürlük Çarpımı (Kçç)

Etkinlik 1 (Boşluk Doldurma): **(1)** dinamik **(2)** $[Ag^+][Cl^-]$ **(3)** molar çözünürlük **(4)** yazılmaz

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** Kçç = s^2 **(2)** $CaF_2 \rightleftharpoons Ca^{2+} + 2F^-$ **(3)** Kçç = $4s^3$ **(4)** $Ag_2CrO_4 \rightleftharpoons 2Ag^+ + CrO_4^{2-}$ **(5)** Kçç = $4s^3$ **(6)** Kçç = s^2

Etkinlik 3 (Tablo Tamamlama): **(1)** $1{,}0 \cdot 10^{-5}$ **(2)** ≈ $2{,}2 \cdot 10^{-4}$ **(3)** ≈ $7{,}1 \cdot 10^{-7}$

Etkinlik 4 (Doğru – Yanlış): **a)** Y (İyon sayıları farklı tuzlarda Kçç doğrudan karşılaştırılamaz; molar çözünürlük hesaplanmalıdır.); **b)** D; **c)** D; **ç)** D

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Dipte katı kristal, yüzeyinden iyonlar ayrılırken çözeltideki iyonların bir kısmı kristale geri bağlanır; iki hız eşittir, çözeltide az sayıda iyon vardır. **2.** Bilimsel model dinamik dengeyi Kçç ile nicel olarak ifade eder.

2.3.2 Çözünürlüğe Etki Eden Faktörler

Etkinlik 1 (Tablo Tamamlama): **(1)** ≈ $1{,}3 \cdot 10^{-5}$ **(2)** $1{,}8 \cdot 10^{-9}$ **(3)** $1{,}8 \cdot 10^{-8}$

Etkinlik 2 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** Y (Kçç yalnızca sıcaklıkla değişir.); **c)** D; **ç)** Y (Ortak iyon içermeyen tuz çözünürlüğü azaltmaz (hatta az da olsa artırabilir).)

Etkinlik 3 (Eşleştirme): **1**-c, **2**-b, **3**-a

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): **(1)** sola **(2)** azalır **(3)** sağa

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Ca^{2+} derişimi artınca $CaC_2O_4 \rightleftharpoons Ca^{2+} + C_2O_4^{2-}$ dengesi sola kayar; katı (taş) oluşumu kolaylaşır. **2.** Ortak Cl^- iyonu AgCl'nin çözünmesini azaltır, çökelek kaybı en aza iner.

3.1.1 Yeşil Hidrojen Enerjisi

Etkinlik 1 (Eşleştirme): **1**-c, **2**-b, **3**-a

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** Meyve kabuğu **(2)** Kâğıt atık **(3)** Şeker içeriği yüksek atıklar mikroorganizmalarca daha kolay parçalanır **(4)** Atık türü

Etkinlik 3 (Tablo Tamamlama): **(1)** Atık türü (ya da sıcaklık, pH) **(2)** Oluşan hidrojen gazı miktarı **(3)** Atık kütlesi, su miktarı, sıcaklık, süre, mikroorganizma miktarı

Etkinlik 4 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** D; **c)** Y (Genellikle CO_2 gibi başka gazlar da içerir; ayrıştırılması gerekir.); **ç)** Y (H_2 yandığında yalnızca su oluşur.)

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Atıkları küçük parçalara ayırmak (temas yüzeyi), uygun sıcaklık ve pH sağlamak, şekerce zengin atık seçmek. **2.** Üretim maliyeti ve verim, depolama ve taşımanın zorluğu.

3.1.2 Nanoteknolojik Ürünlerin Potansiyel Faydaları ve Olası Zararları

Etkinlik 1 (Eşleştirme): **1**-c, **2**-ç, **3**-a, **4**-b

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** Hedefe yönelik ilaç taşıma **(2)** Vücutta birikme, solunması **(3)** Daha dayanıklı malzemeler **(4)** Üretimde işçilerin maruziyeti **(5)** Tıbbi tanıda erken teşhis **(6)** Bilgilendirilmiş onam, etiketleme eksikliği **(7)** Daha az hammadde, enerji tasarrufu **(8)** Atıkların çevrede birikmesi

Etkinlik 3 (Doğru – Yanlış): **a)** D; **b)** D; **c)** Y (Kaynağı ne olursa olsun nano boyutta farklı etkiler gösterebilir; test edilmelidir.); **ç)** D

Etkinlik 4 (Boşluk Doldurma): **(1)** 1–100 **(2)** yüzey alanı **(3)** ihtiyatlılık

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Atık suda faydalı bakterileri ve sucul canlıları etkileyebilir; arıtma, daha kalıcı bağlama teknolojileri, kullanım sınırlaması. **2.** Ne işe yarar, güvenlik testleri yapılmış mı, kullanım sonrası atığı nasıl yönetilir, etiket bilgisi var mı?

3.1.3 Mikroplastikler ve Nanoplastikler

Etkinlik 1 (Boşluk Doldurma): **(1)** mikroplastik **(2)** nanoplastik **(3)** birincil **(4)** ikincil

Etkinlik 2 (Tablo Tamamlama): **(1)** Sentetik tekstil (çamaşır yıkama) **(2)** %63 **(3)** Sentetik tekstil / kişisel bakım ürünleri

Etkinlik 3 (Eşleştirme): **1**-ç, **2**-b, **3**-c, **4**-a

Etkinlik 4 (Doğru – Yanlış): **a)** Y (Toprak, hava, içme suyu ve gıdalarda da tespit edilmiştir.); **b)** D; **c)** D; **ç)** D

Etkinlik 5 (Açık Uçlu): **1.** Örneğin: Şişe suyu ile musluk suyundaki mikroplastik miktarı farklı mıdır? **2.** Bireysel: tek kullanımlık plastikleri azaltmak, doğal lifli kıyafet; toplumsal: çamaşır makinelerine filtre zorunluluğu, mikro boncuk yasakları.